



**Universidad Tecnológica
del Norte de Guanajuato**

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

“Educación y progreso para la vida”



Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

Carrera:

Entornos Virtuales y Negocios Digitales

Asignatura:

Programación para Entornos Virtuales

Unidad III:

OpenCV

Profesor:

Mtro. RODRIGUEZ GARCIA ANASTACIO

Estudiante:

María Guadalupe Balderas Cortez

Grupo:

GIEV3081-E

Número de Control:

1222100511

Tabla de contenido

CAPÍTULO 1	4
Imágenes: el lenguaje de los píxeles.....	4
Ejercicio Guiado: Visor de Imagen	4
Mini Proyecto: "Inspector de Imagen" con PyQt6	5
CAPÍTULO 2	6
Color y umbralización.....	6
Ejercicio Guiado: Detector de Color en Tiempo Real	6
Mini Proyecto: "Selector de Color Mágico" (Efecto Cine)	8
CAPÍTULO 3	8
Detección de bordes y formas	8
Ejercicio guiado: Detector de formas en tiempo real	8
Mini Proyecto: "Detector de Figuras" App PyQt6	10
CAPÍTULO 4	11
Transformaciones geométricas.....	11
Ejercicio guiado: Enderezador de documentos.....	11
Mini Proyecto: "Escáner de Documentos" App PyQt6	11
CAPÍTULO 5	14
Detección de rostros	14
Ejercicio guiado: Comparativa Haar vs DNN.....	14
Mini Proyecto: "Detector de Asistencia" App PyQt6	14
CAPÍTULO 6	16
Landmarks faciales con MediaPipe	16
Ejercicio guiado: Face Mesh en acción	16
Mini Proyecto: "Malla Facial Artística" App PyQt6	16
CAPÍTULO 7	18

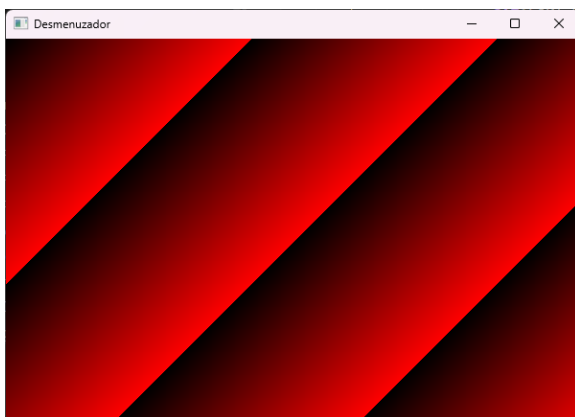
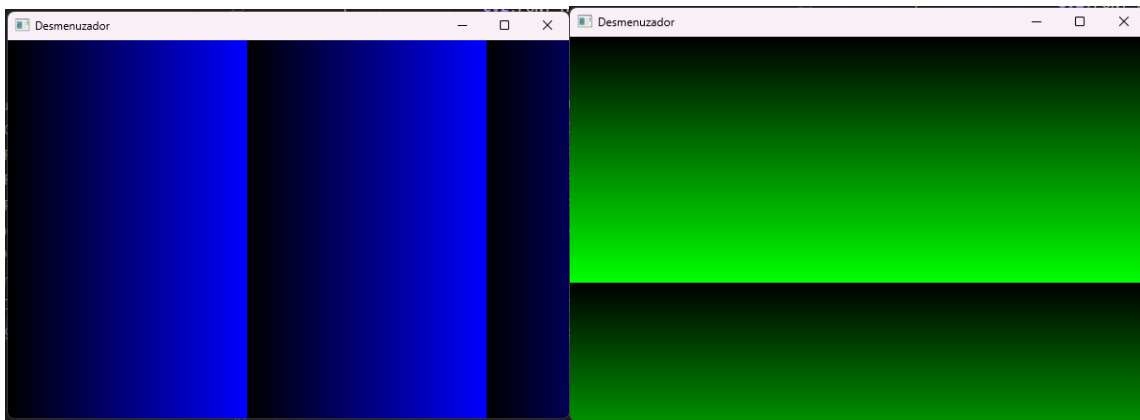
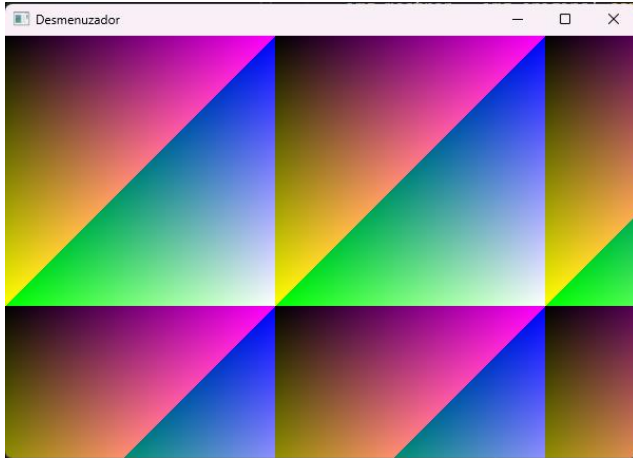
Detección de manos y gestos	18
Ejercicio guiado: Detector de manos básico	18
Mini Proyecto: "Pintura con Dedos" App PyQt6.....	19
CAPÍTULO 8	19
Pose corporal completa.....	19
Ejercicio guiado: Detector de postura	19
Mini Proyecto: "Contador de Ejercicios" App PyQt6	20
CAPÍTULO 9	21
Marcadores ArUco	21
Ejercicio guiado: Detector de marcadores básico	21
Mini Proyecto: "Tarjeta de Presentación AR" App PyQt6	21
CAPÍTULO 10	22
Superposición de imágenes y video	22
Ejercicio guiado: Superposición básica sobre marcador.....	22
Mini Proyecto: "Marco de Foto AR" App PyQt6	22
CAPÍTULO 11	24
Renderizado 3D sobre marcadores	24
Ejercicio guiado: Cubo 3D sobre marcador	24
Mini Proyecto: "Cubo AR Interactivo" App PyQt6.....	24
CAPÍTULO 12	25
Calibración de cámara	25
Ejercicio guiado: Calibración paso a paso.....	25
Mini Proyecto: "Cámara Calibrada" App PyQt6	25
CAPÍTULO 13	26
PROYECTO: Filtros Faciales tipo Snapchat.....	26
CAPÍTULO 14	27

PROYECTO: Marcadores AR Avanzados	27
CAPÍTULO 15	27
PROYECTO: Probador Virtual de Objetos	27
CAPÍTULO 16	28
PROYECTO: Mini Juego con AR	28
CAPÍTULO 17	29
Optimización y rendimiento	29
Ejercicio guiado: Profiling de una app AR	29
Implementación: Dashboard de Performance con PyQt6	29
CAPÍTULO 18	30
Empaquetado y distribución	30
Ejercicio guiado: Empaquetado básico con PyInstaller	30

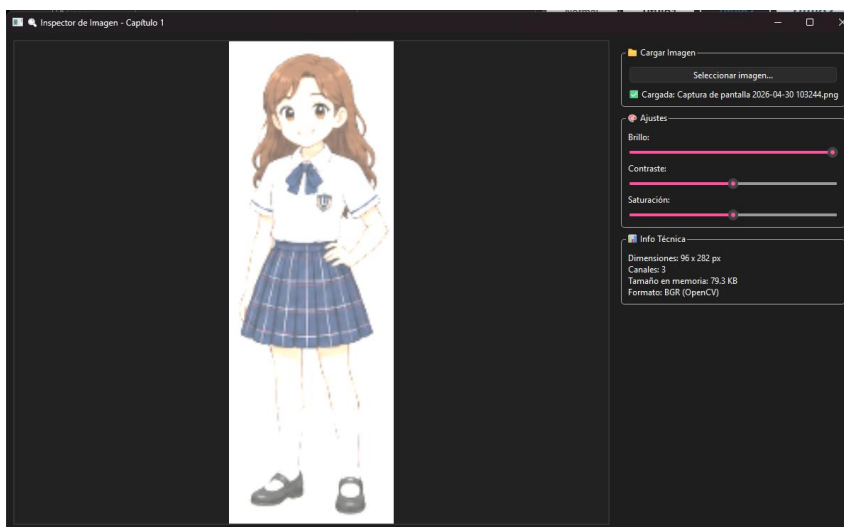
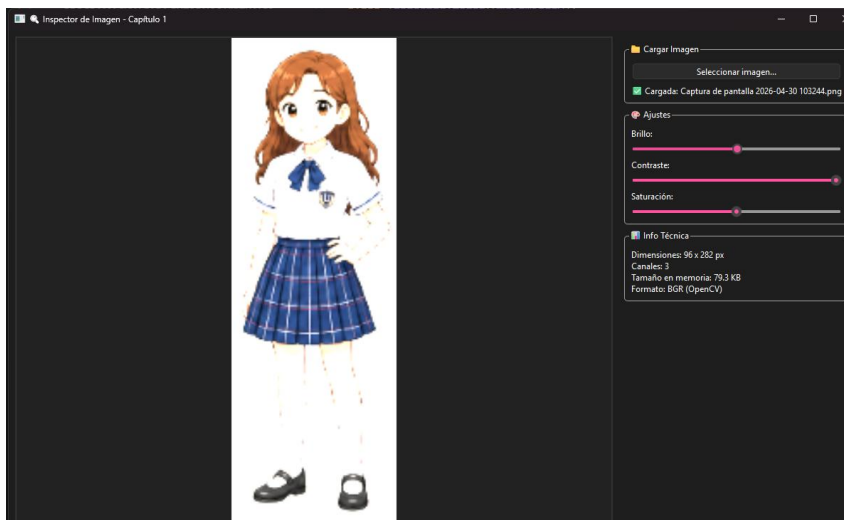
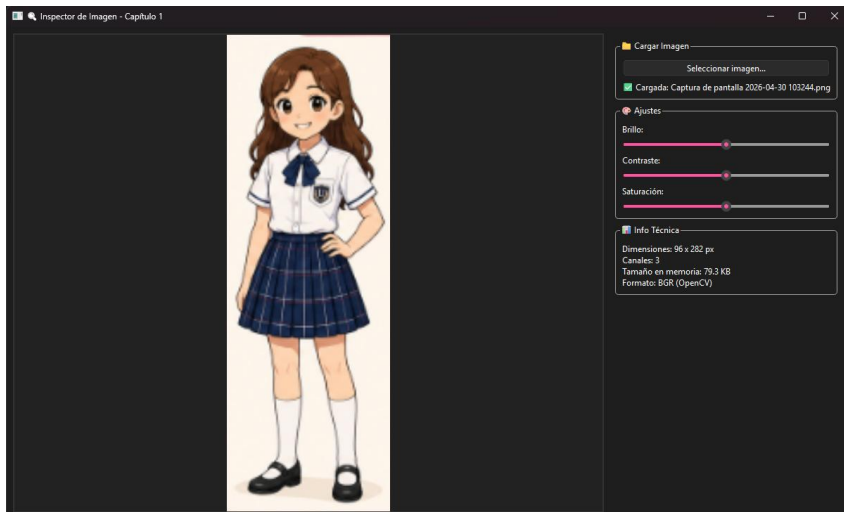
CAPÍTULO 1

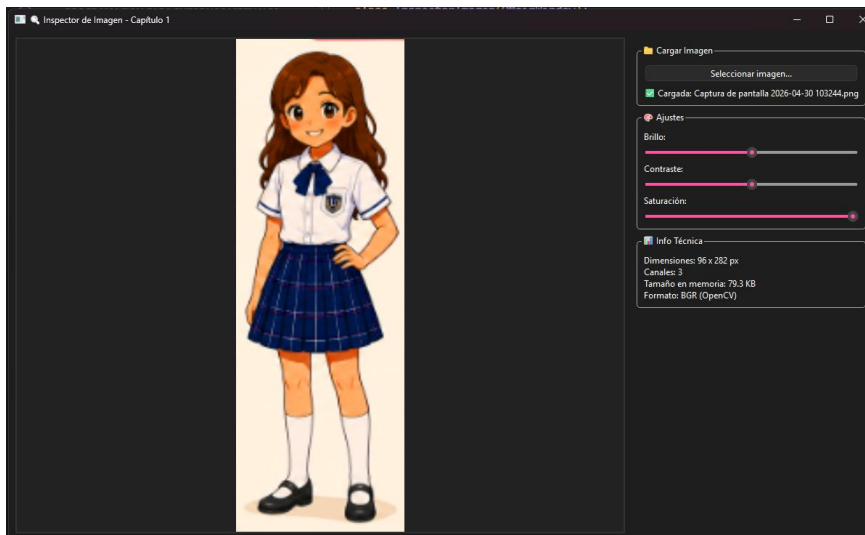
Imágenes: el lenguaje de los píxeles

Ejercicio Guiado: Visor de Imagen



Mini Proyecto: "Inspector de Imagen" con PyQt6

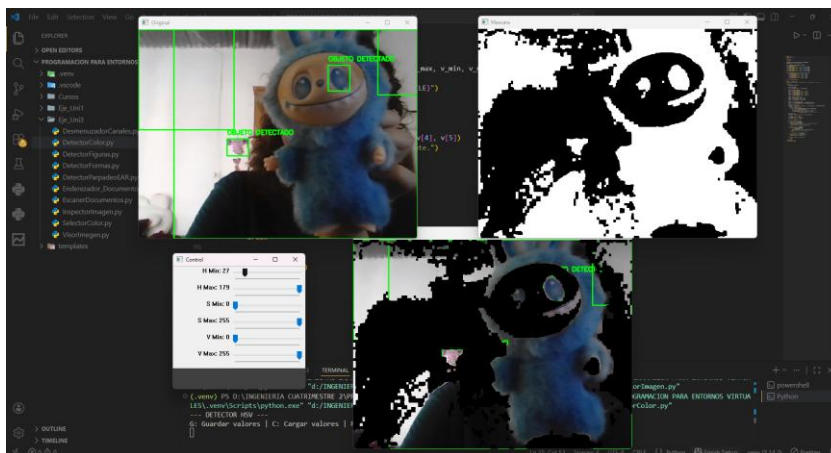
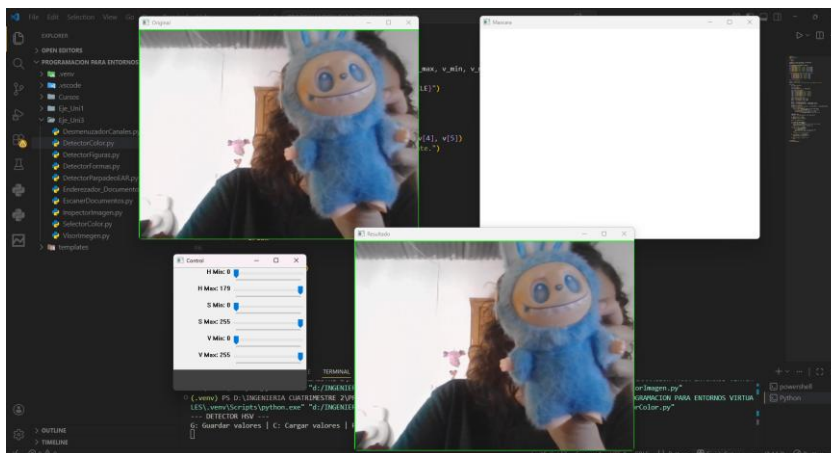


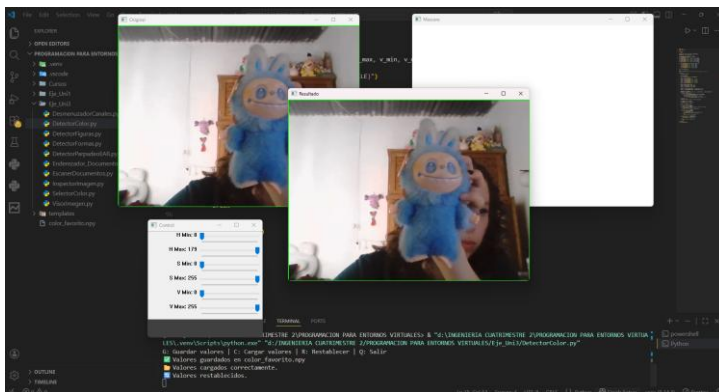


CAPÍTULO 2

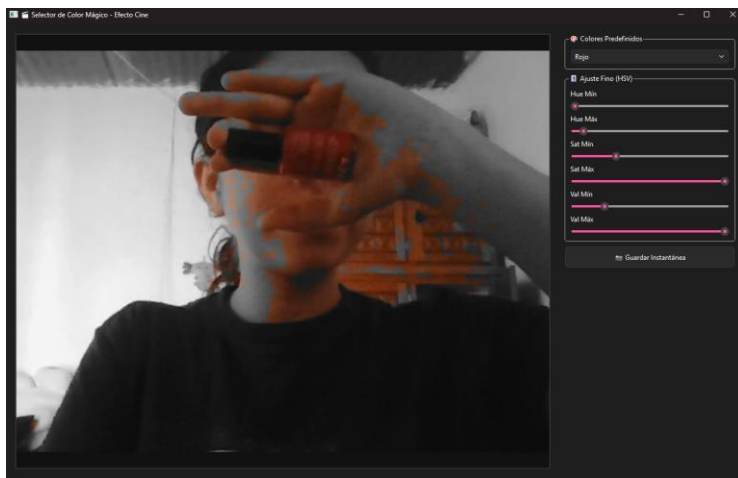
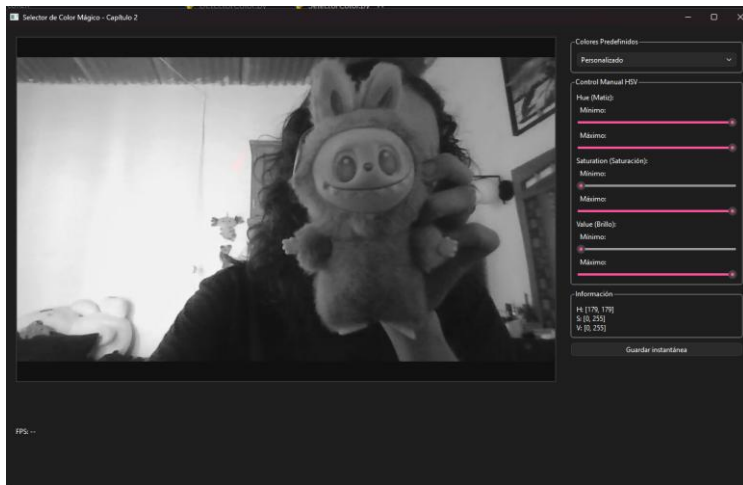
Color y umbralización

Ejercicio Guiado: Detector de Color en Tiempo Real





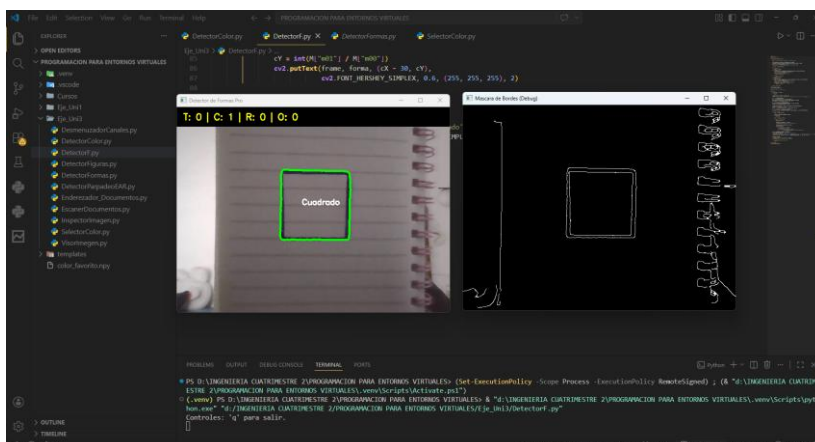
Mini Proyecto: "Selector de Color Mágico" (Efecto Cine)

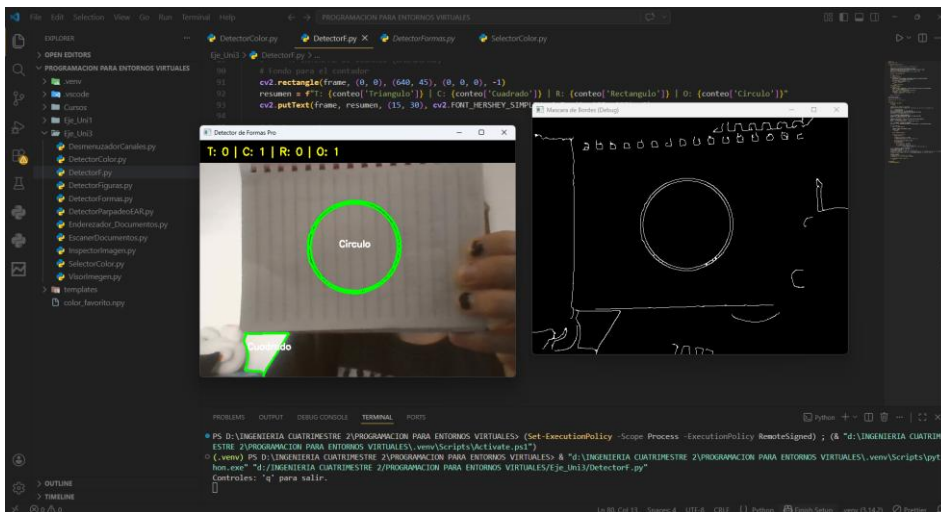
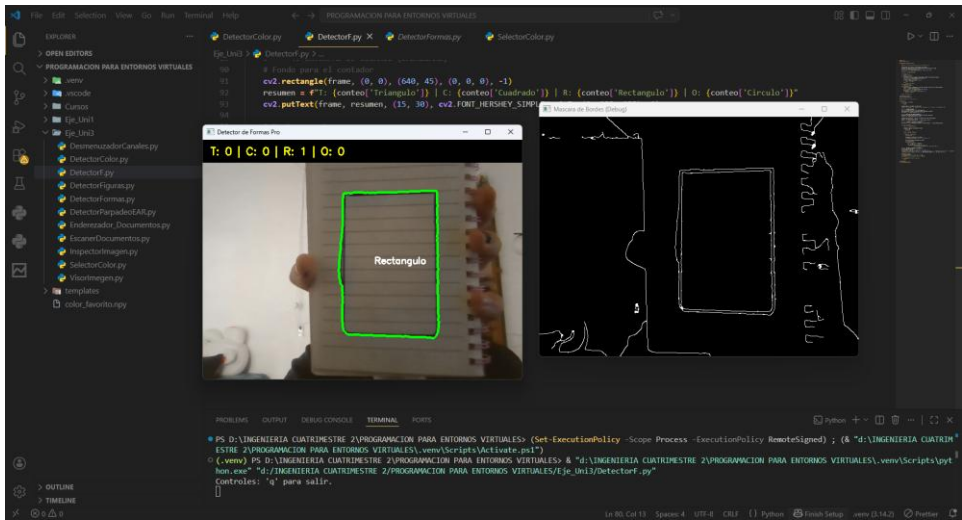
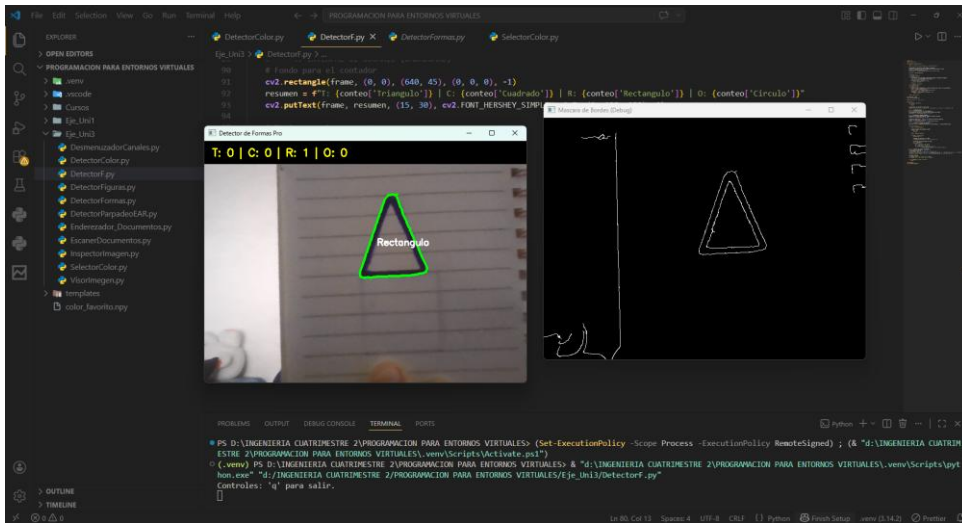


CAPÍTULO 3

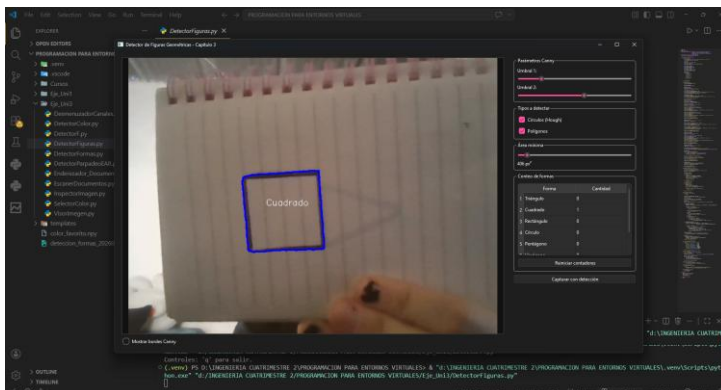
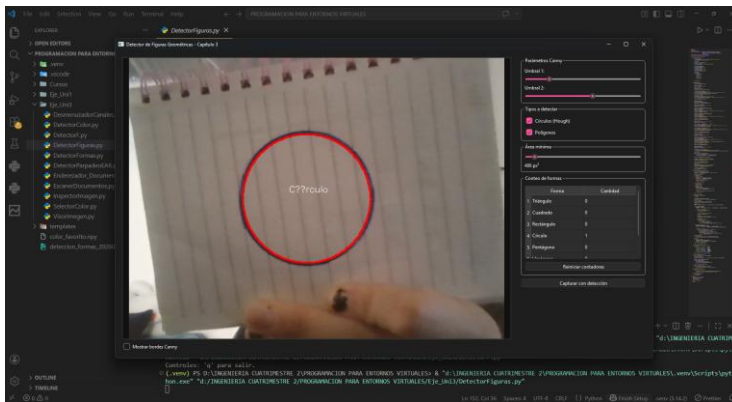
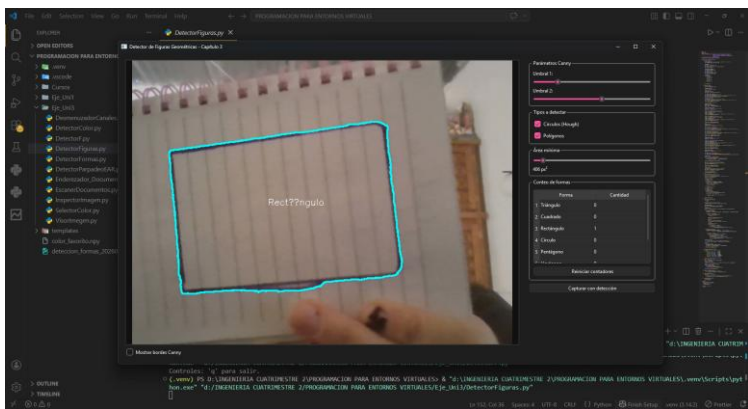
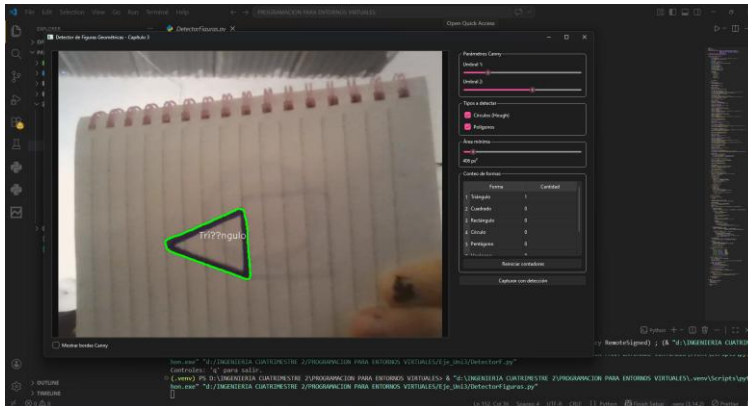
DetECCIÓN DE BORDES Y FORMAS

Ejercicio guiado: Detector de formas en tiempo real





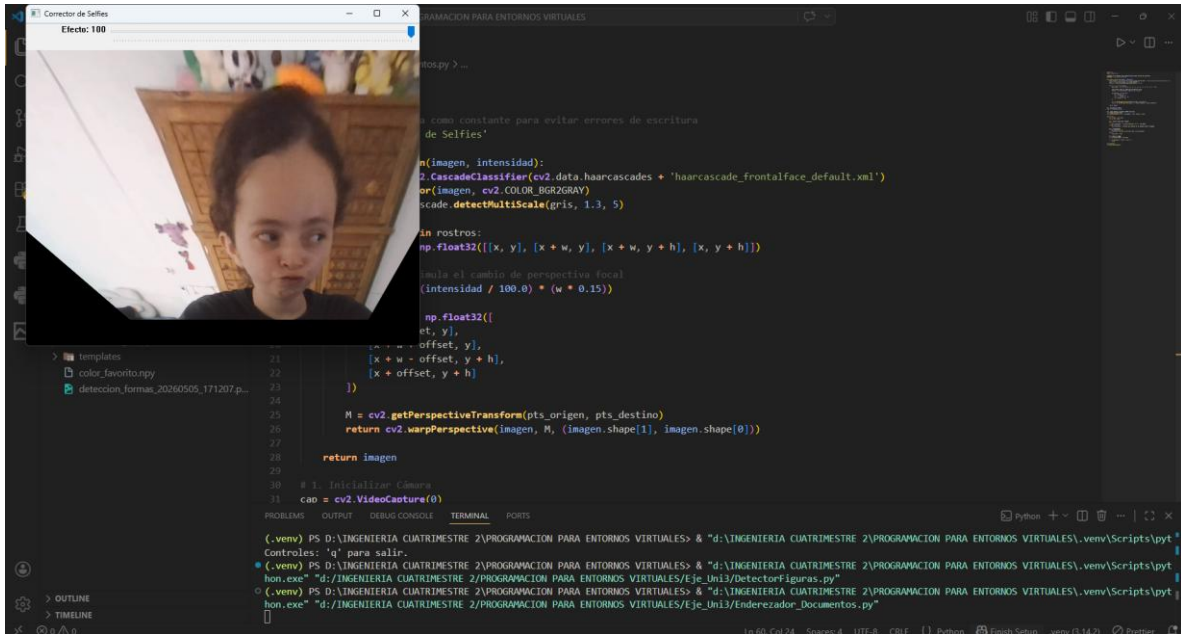
Mini Proyecto: "Detector de Figuras" App PyQt6



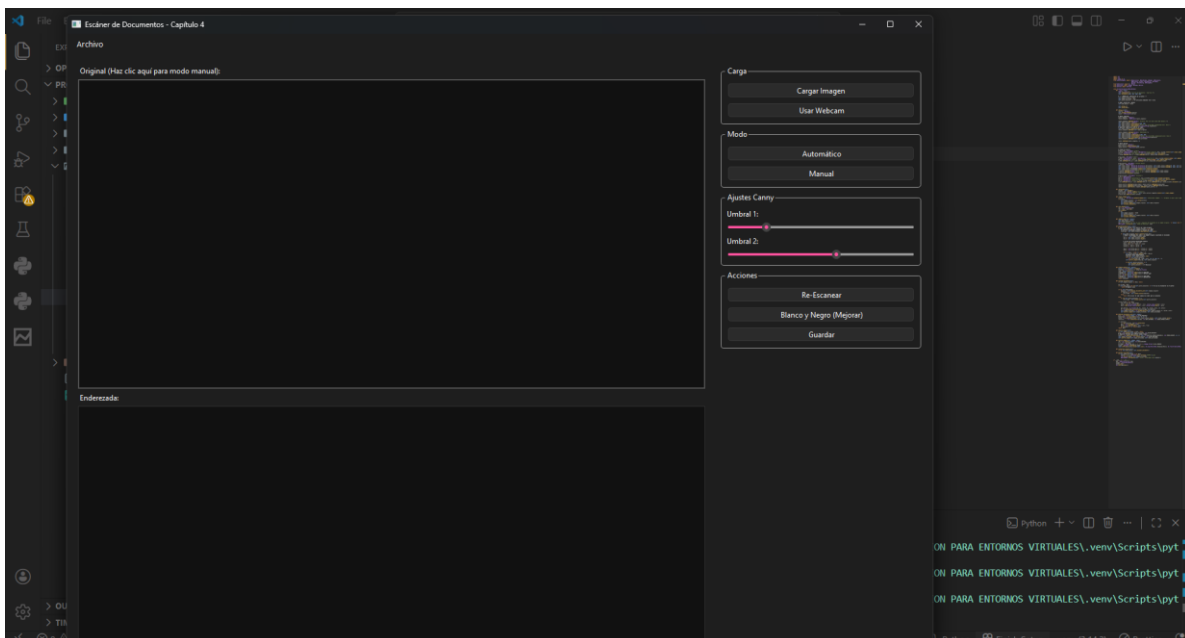
CAPÍTULO 4

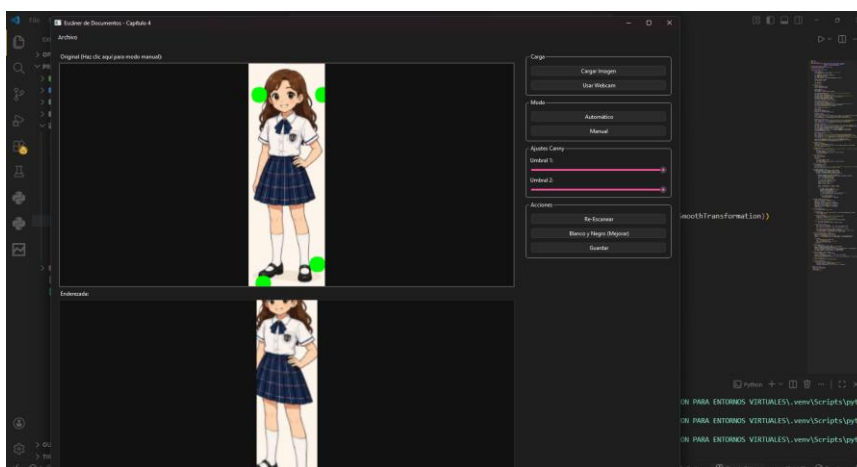
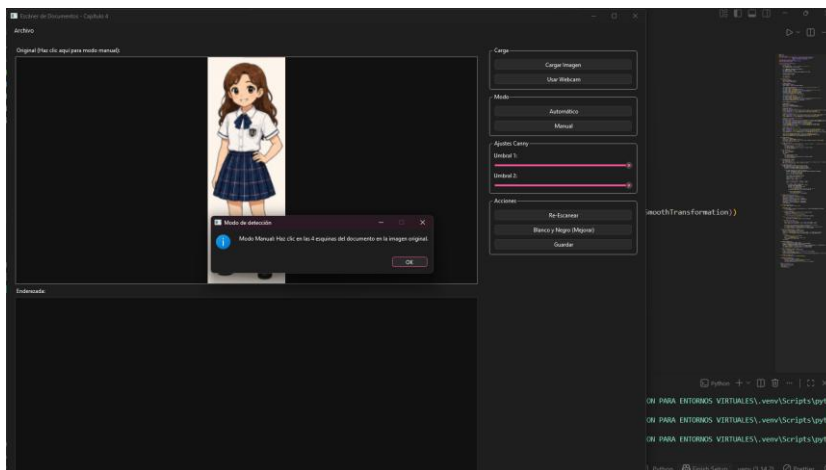
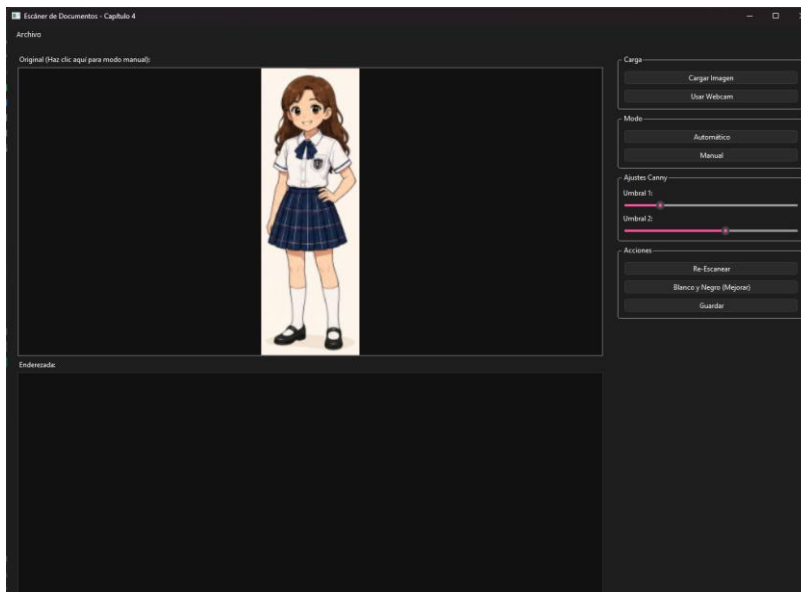
Transformaciones geométricas

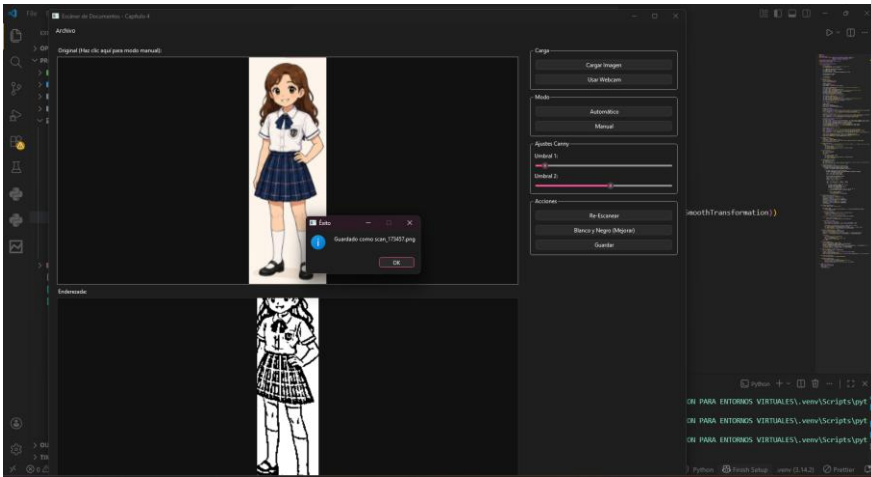
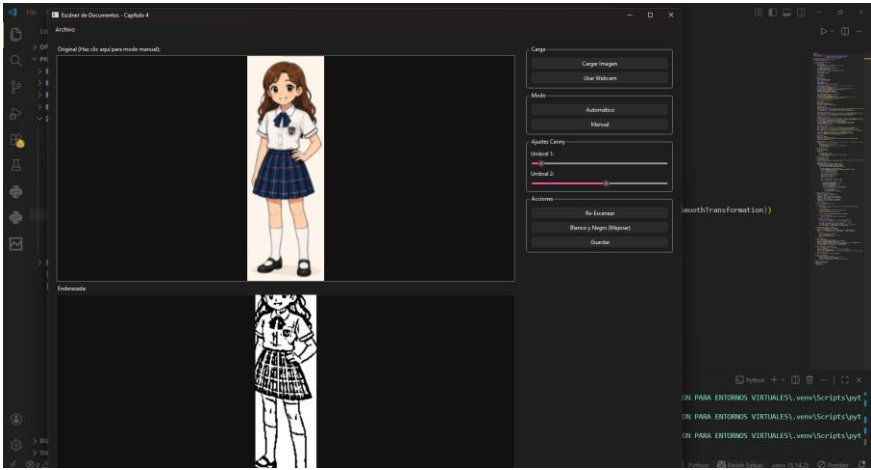
Ejercicio guiado: Enderezador de documentos



Mini Proyecto: "Escáner de Documentos" App PyQt6



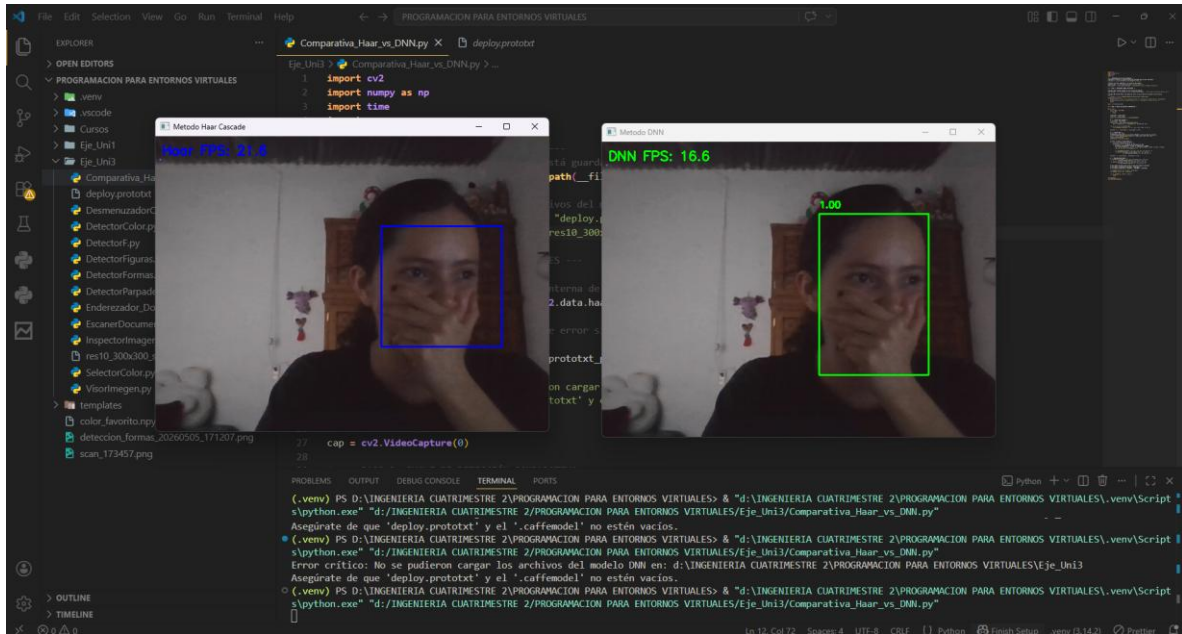




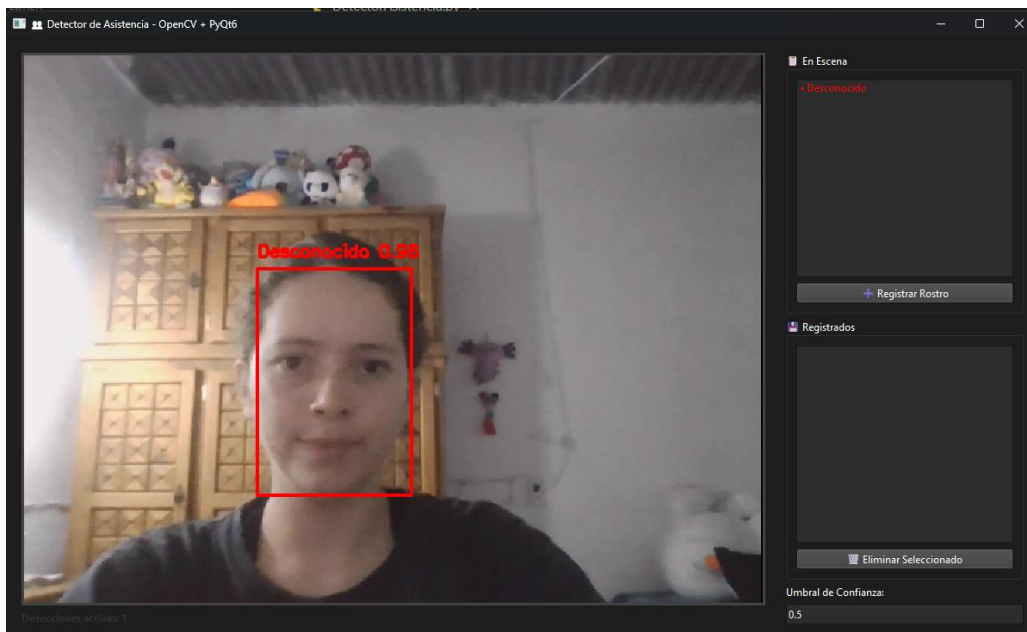
CAPÍTULO 5

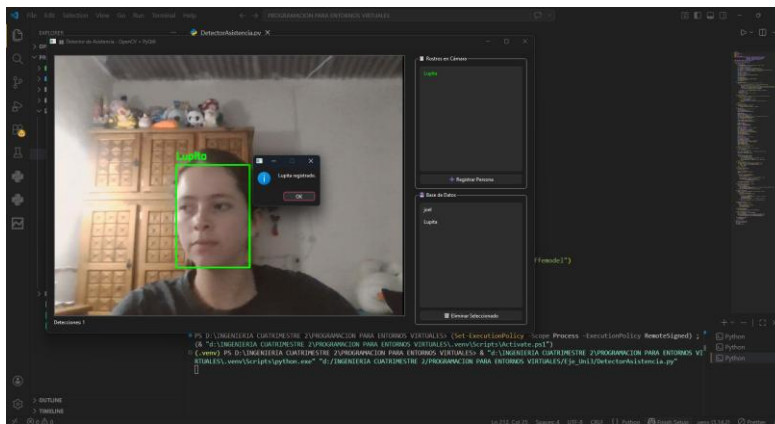
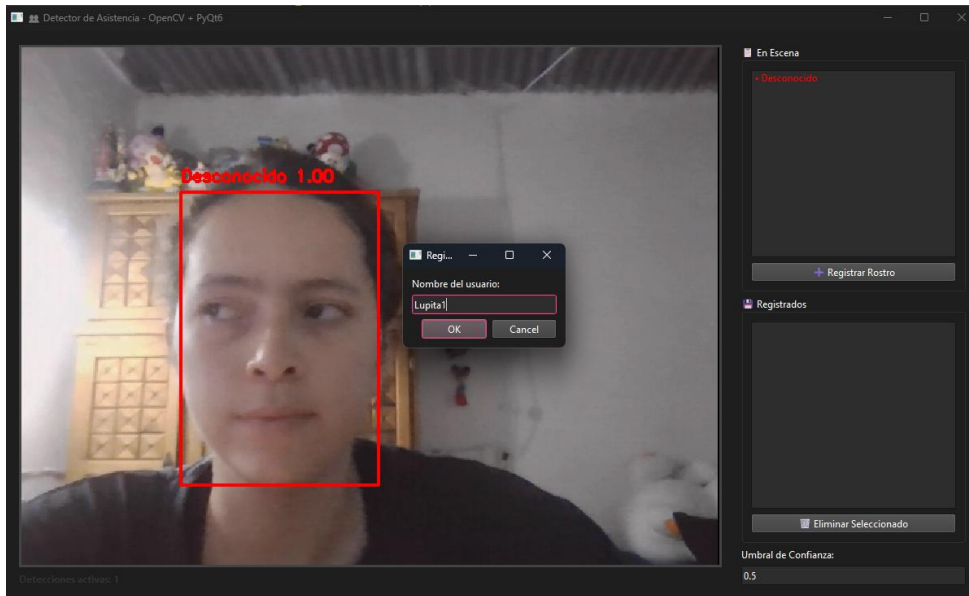
Detección de rostros

Ejercicio guiado: Comparativa Haar vs DNN



Mini Proyecto: "Detector de Asistencia" App PyQt6

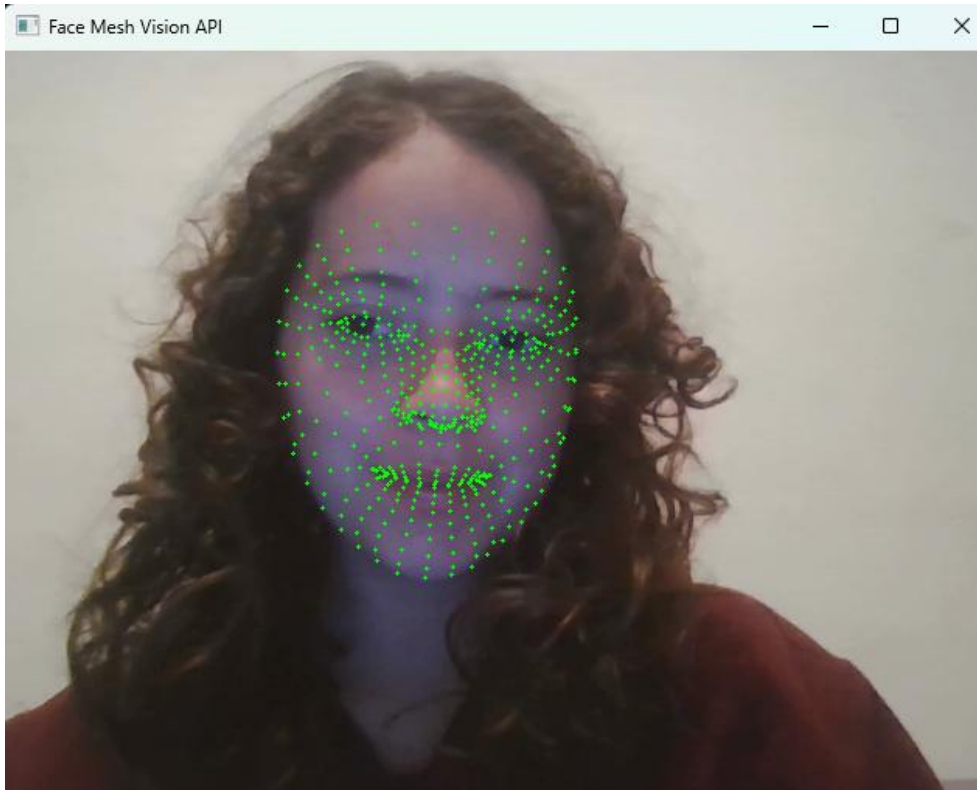




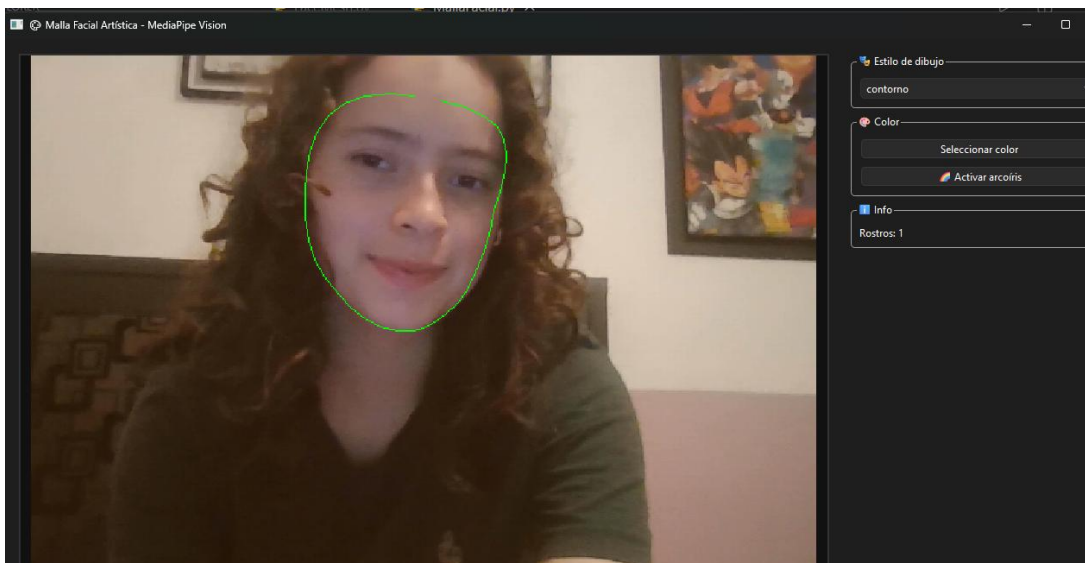
CAPÍTULO 6

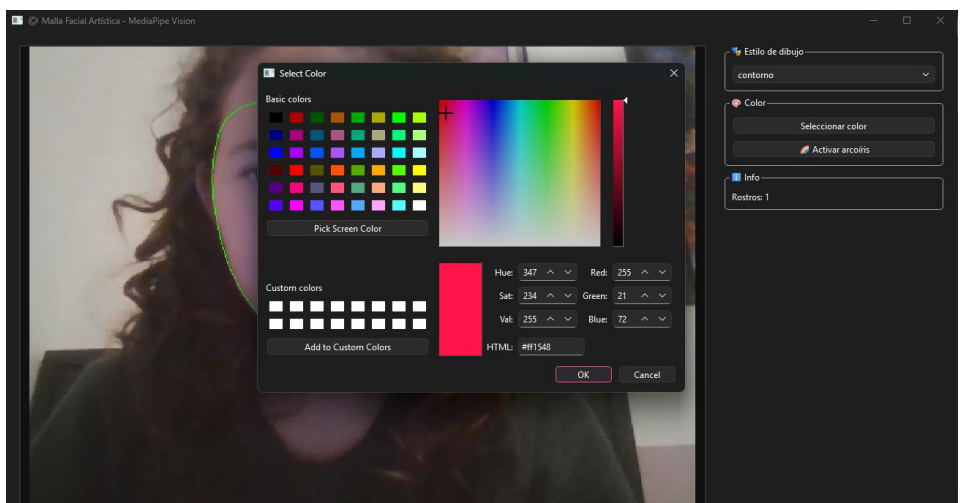
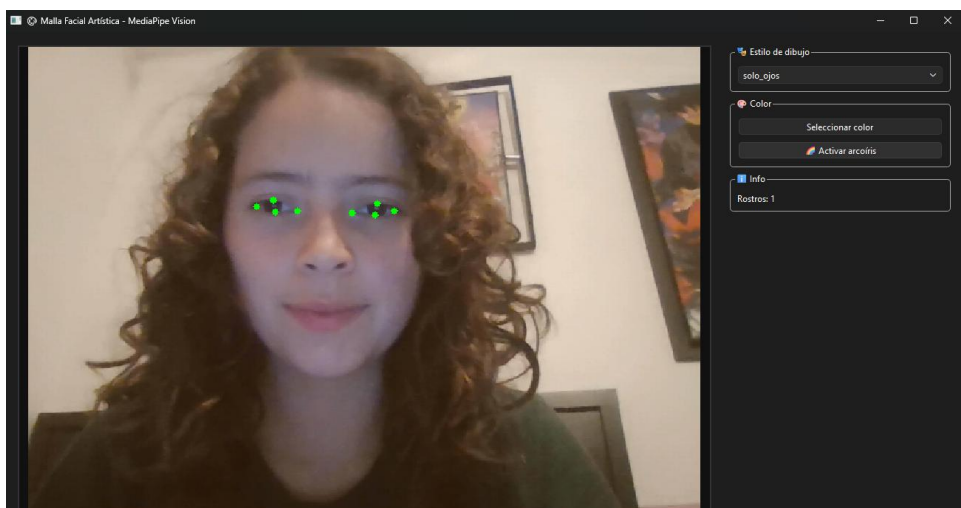
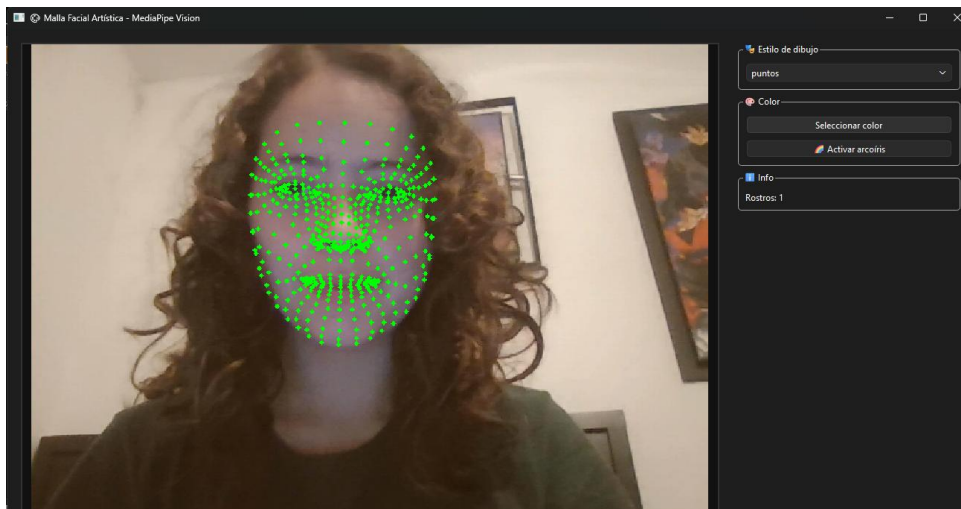
Landmarks faciales con MediaPipe

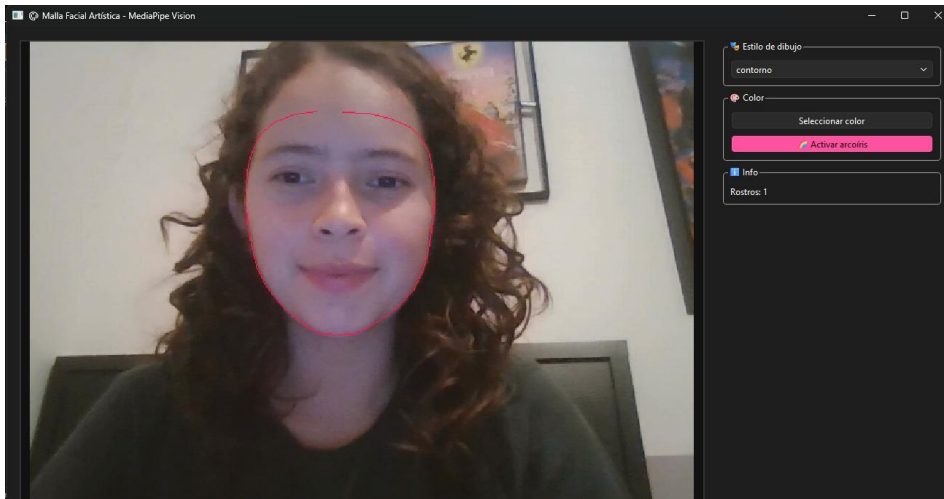
Ejercicio guiado: Face Mesh en acción



Mini Proyecto: "Malla Facial Artística" App PyQt6



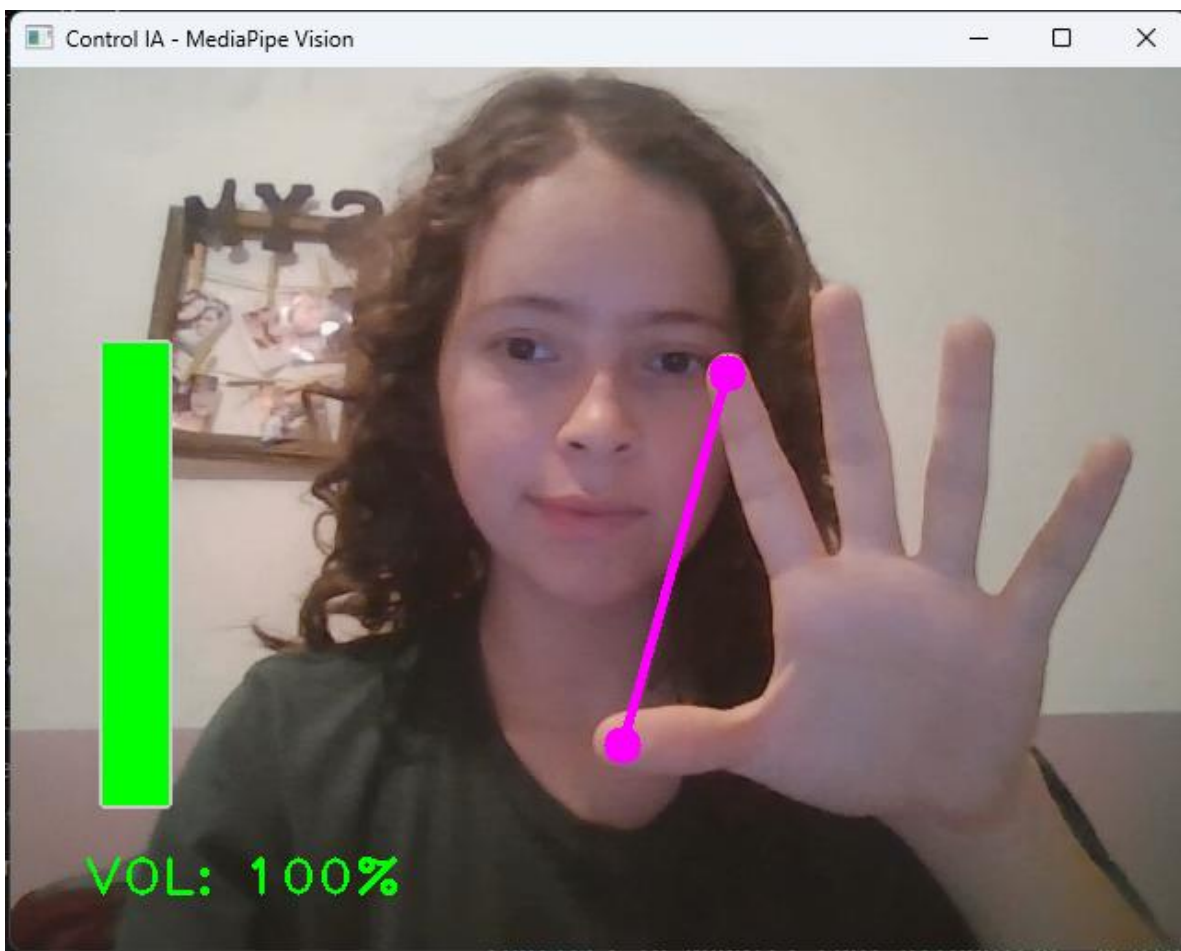




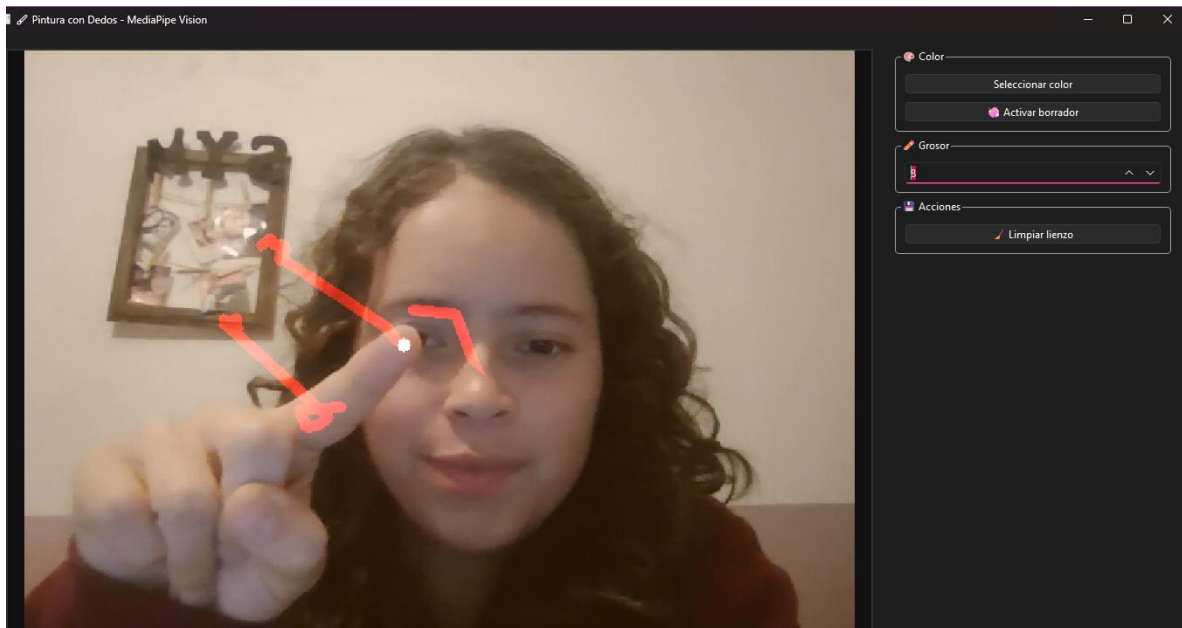
CAPÍTULO 7

Detección de manos y gestos

Ejercicio guiado: Detector de manos básico



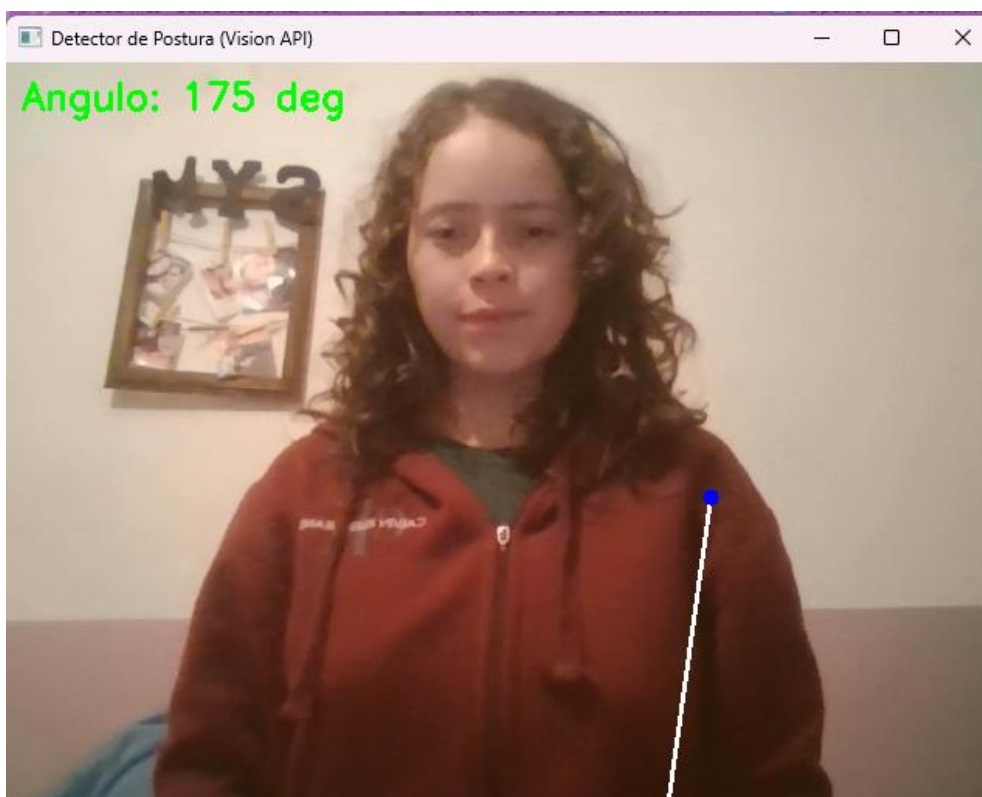
Mini Proyecto: "Pintura con Dedos" App PyQt6



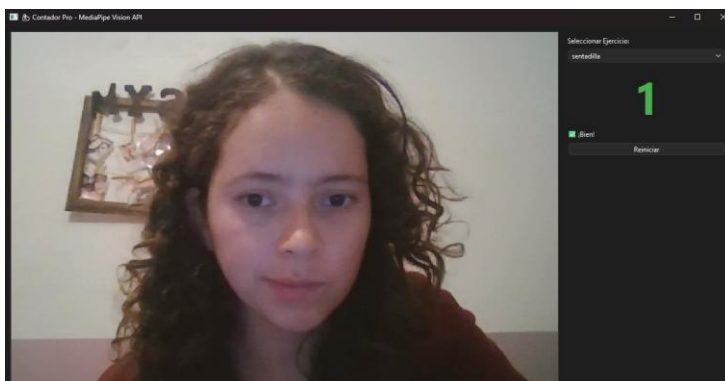
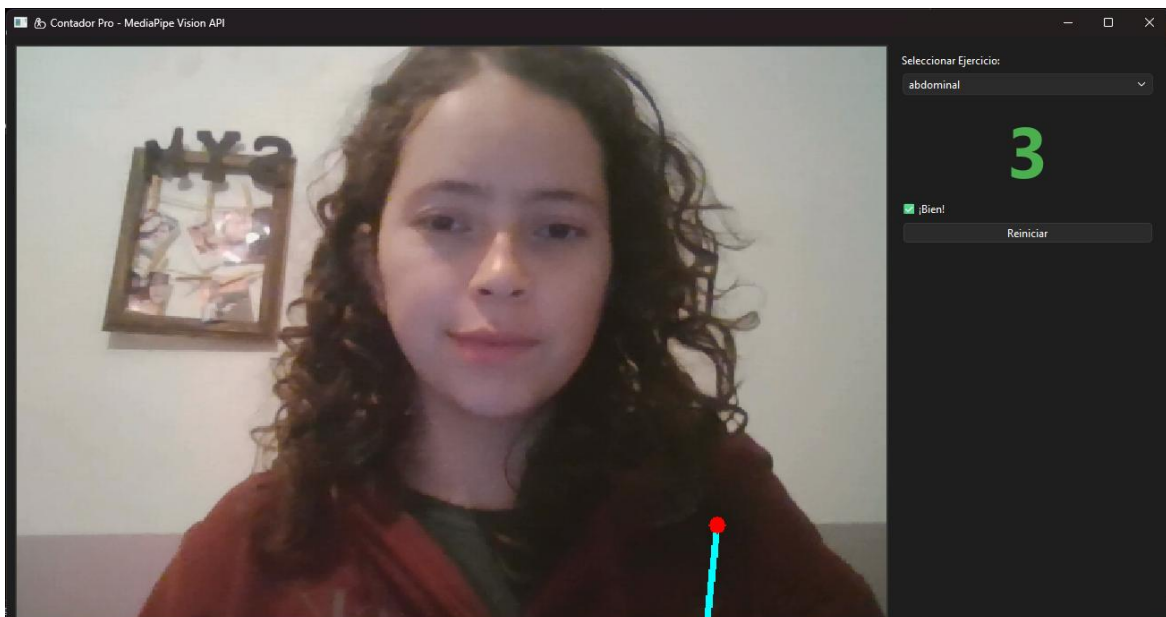
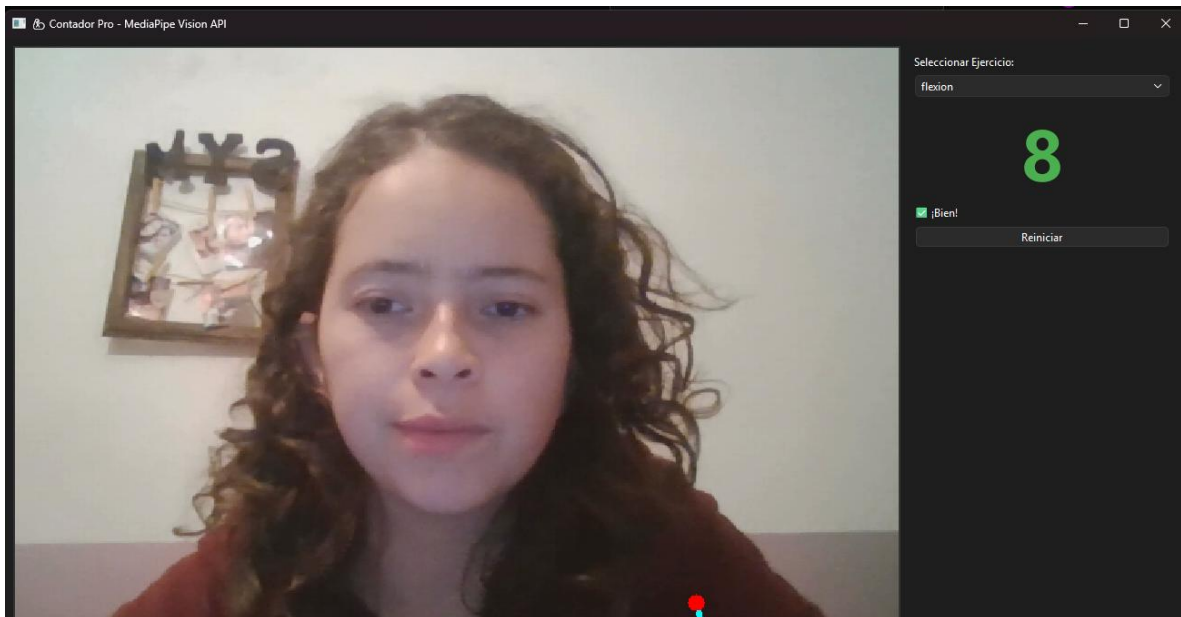
CAPÍTULO 8

Pose corporal completa

Ejercicio guiado: Detector de postura



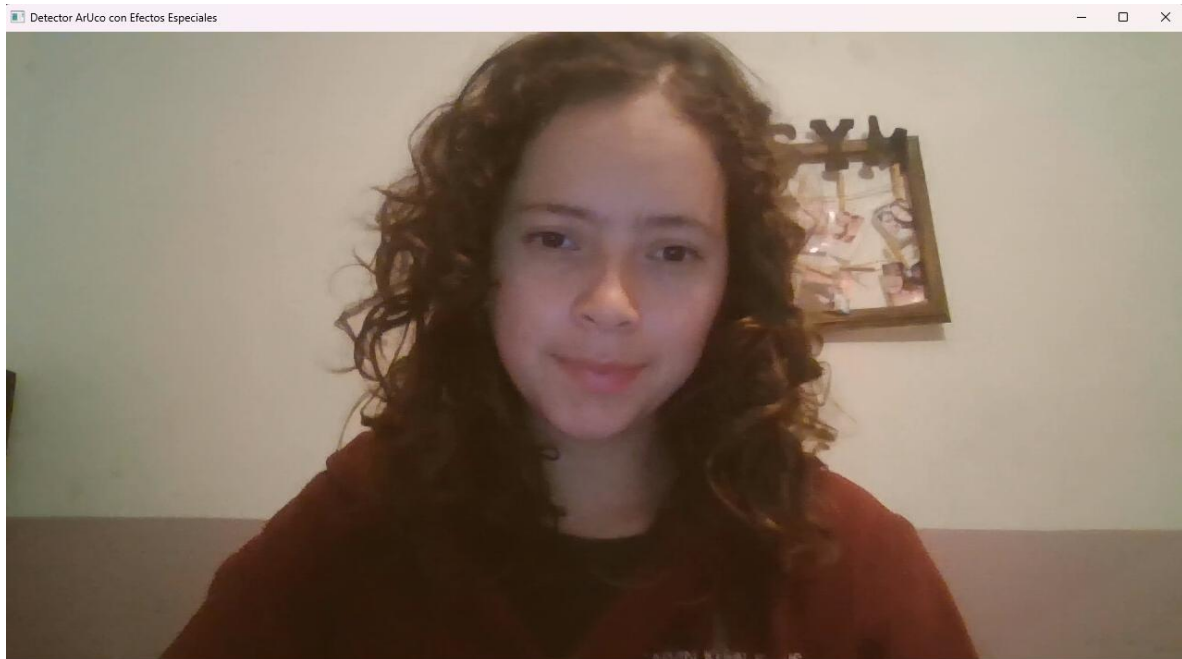
Mini Proyecto: "Contador de Ejercicios" App PyQt6



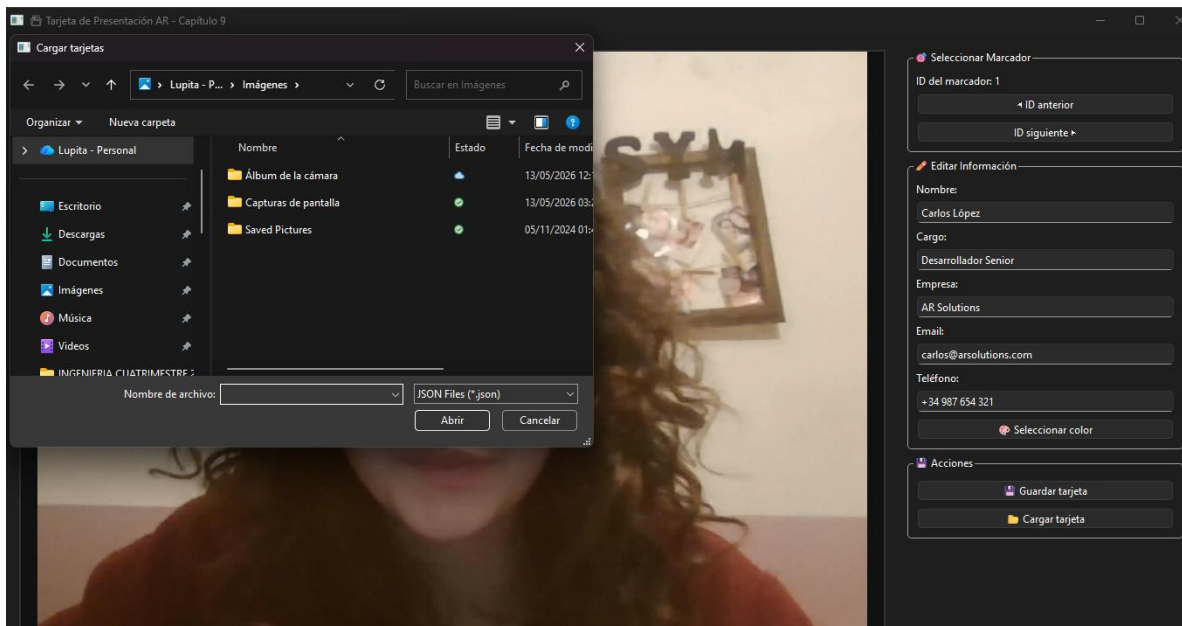
CAPÍTULO 9

Marcadores ArUco

Ejercicio guiado: Detector de marcadores básico



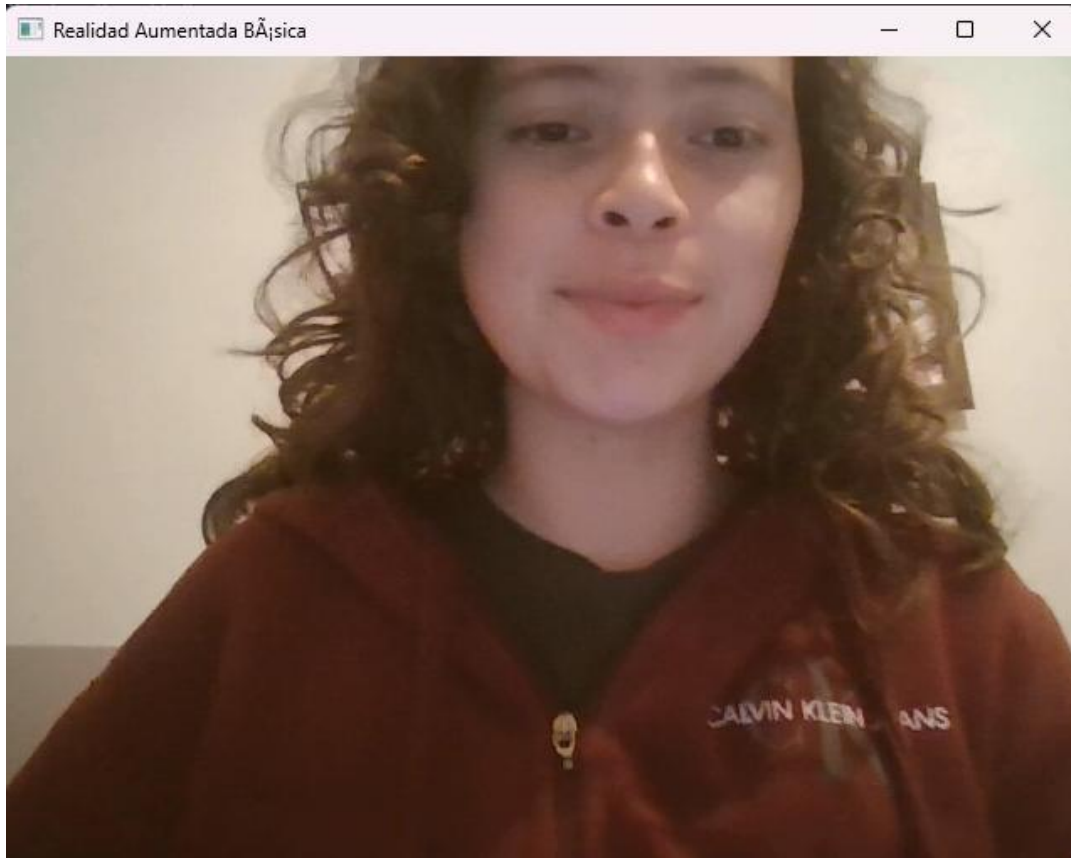
Mini Proyecto: "Tarjeta de Presentación AR" App PyQt6



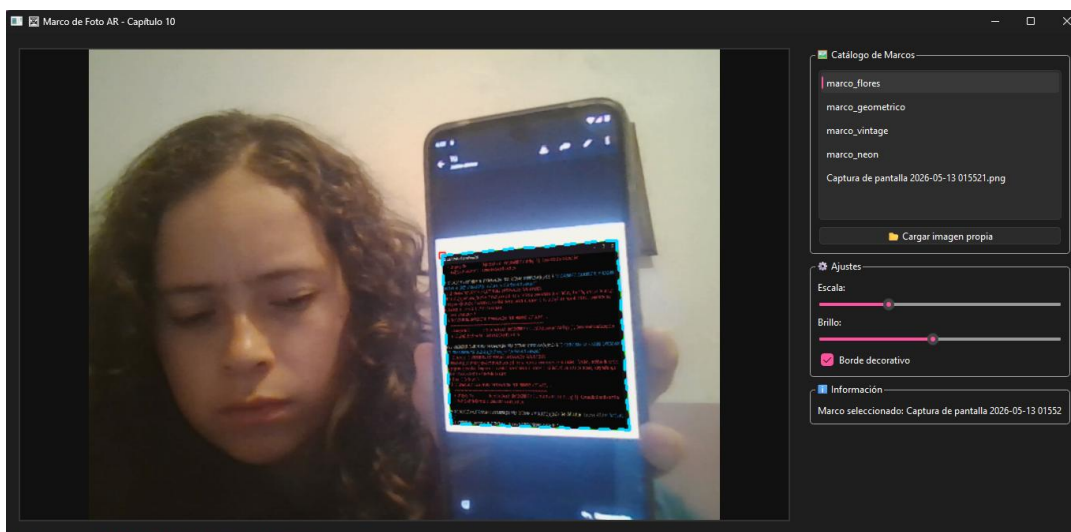
CAPÍTULO 10

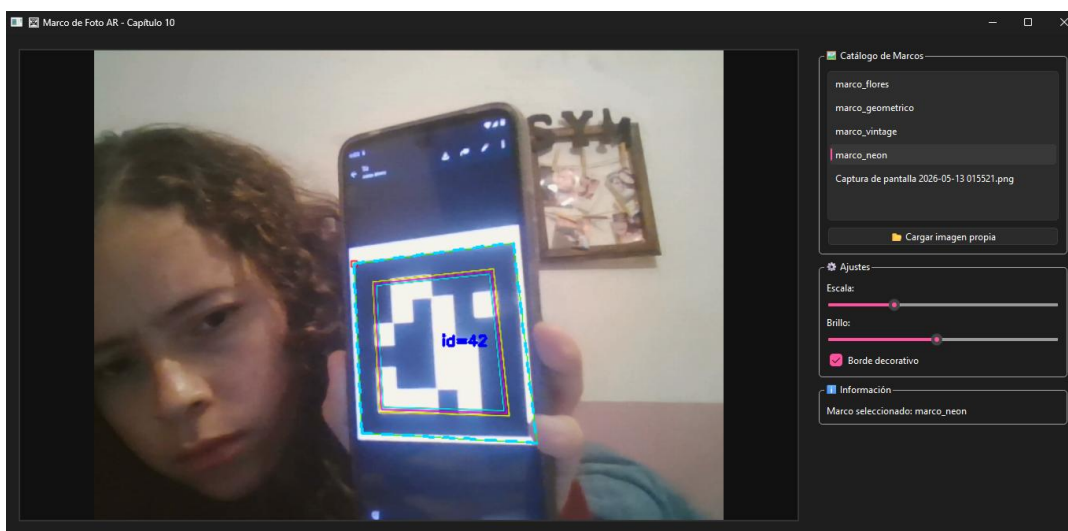
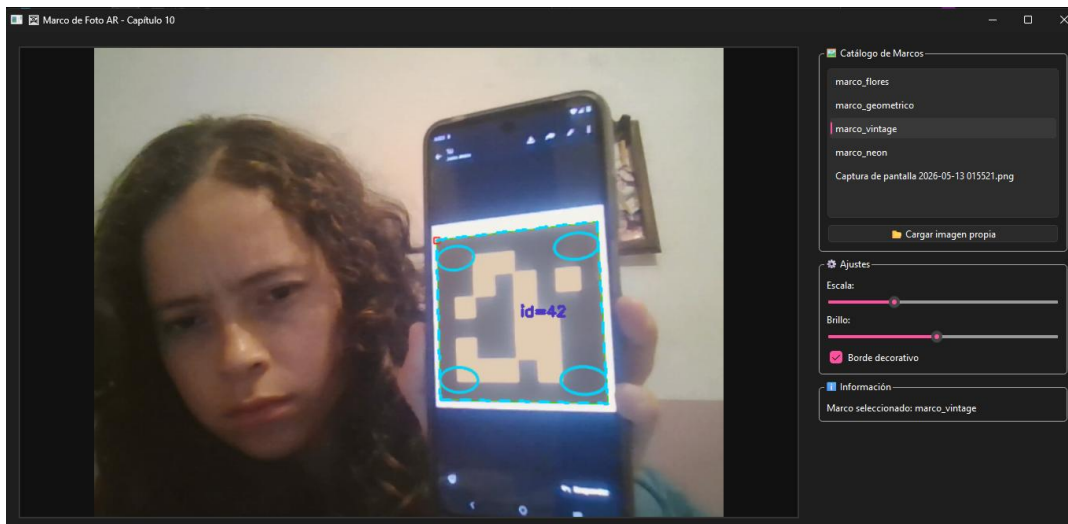
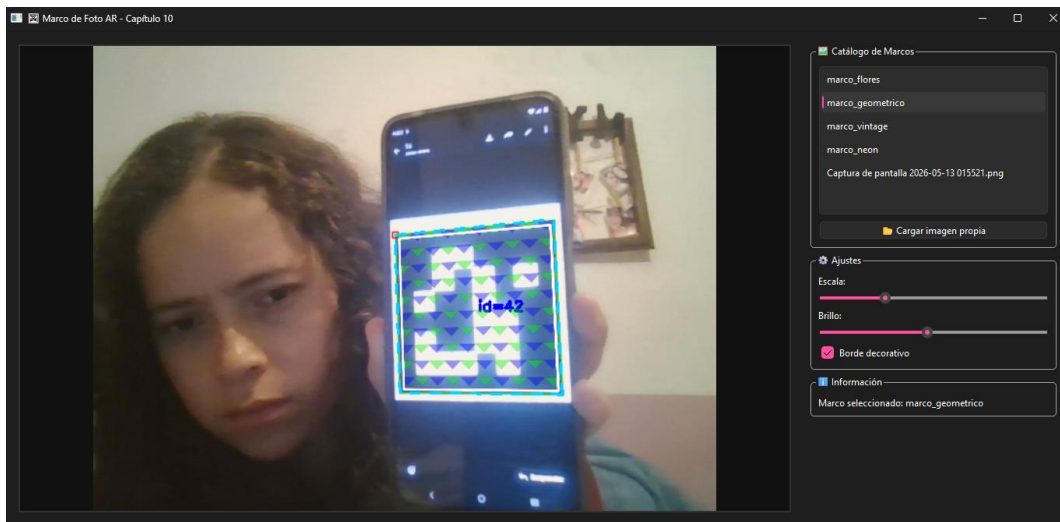
Superposición de imágenes y video

Ejercicio guiado: Superposición básica sobre marcador



Mini Proyecto: "Marco de Foto AR" App PyQt6

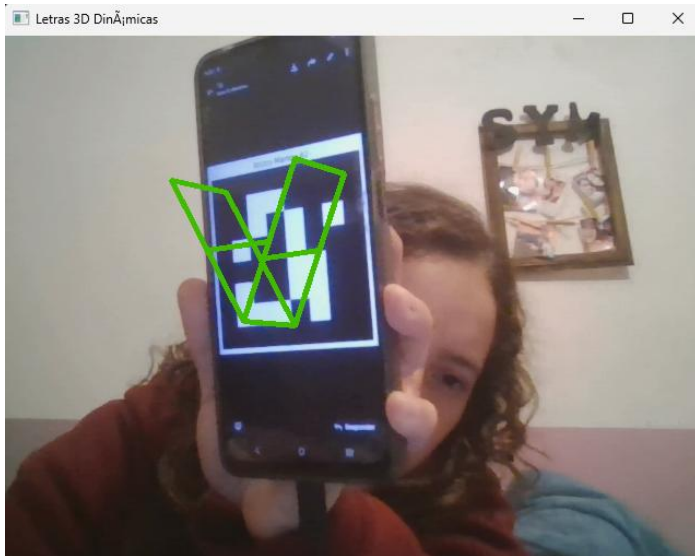




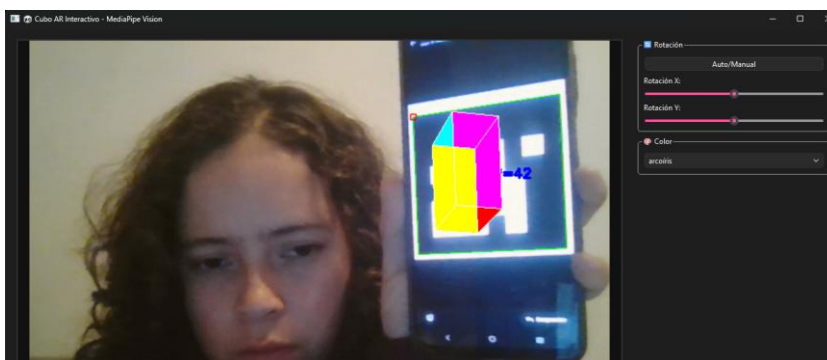
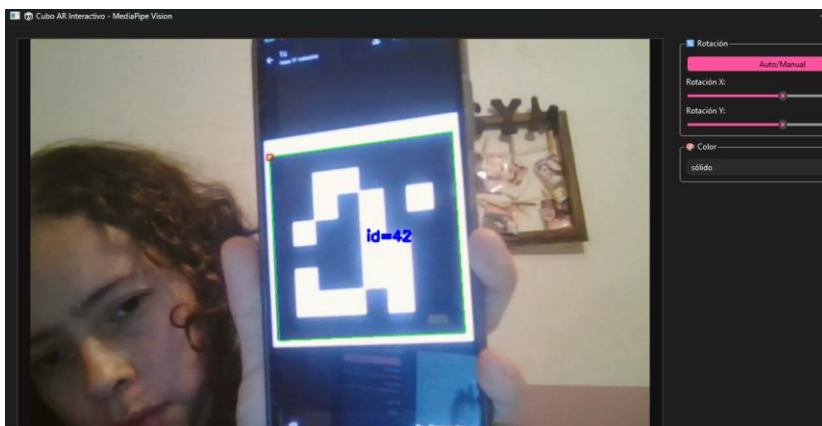
CAPÍTULO 11

Renderizado 3D sobre marcadores

Ejercicio guiado: Cubo 3D sobre marcador



Mini Proyecto: "Cubo AR Interactivo" App PyQt6

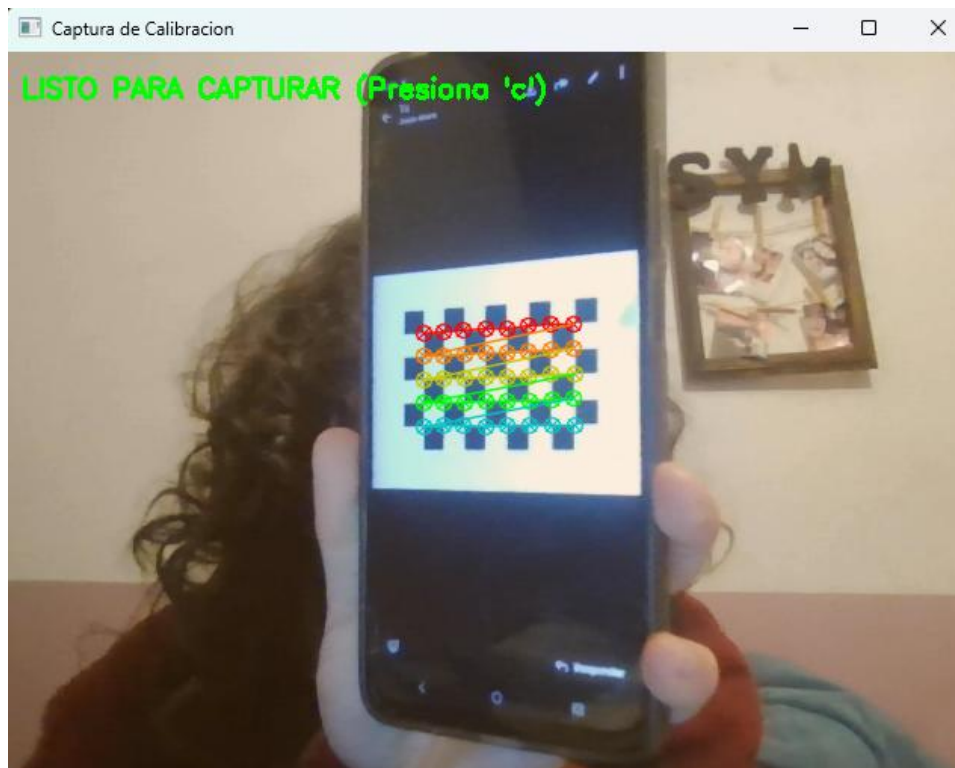


CAPÍTULO 12

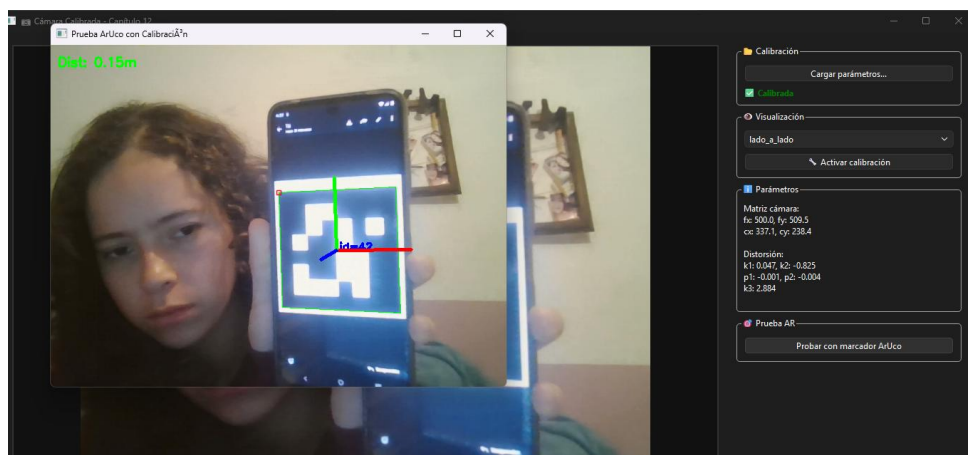
Calibración de cámara

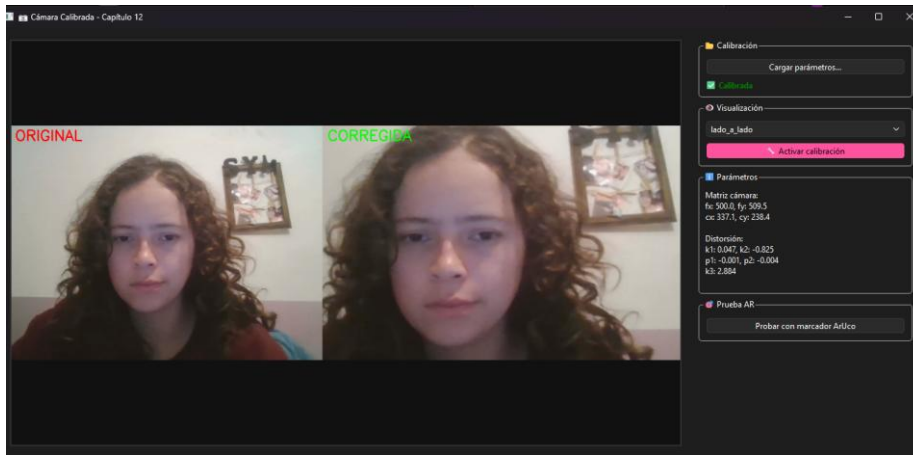
Ejercicio guiado: Calibración paso a paso

```
(venv_face) PS D:\INGENIERIA CUATRIMESTRE 2\PROGRAMACION PARA ENTORNOS VIRTUALES\Eje_Uni3> python Calibracion.py
--- PASO 1: Generando tablero ---
[✓] Archivo 'tablero_calibracion.png' creado. ¡Imprímelo!
Presiona Enter cuando ya tengas el tablero impreso para empezar a capturar...
```



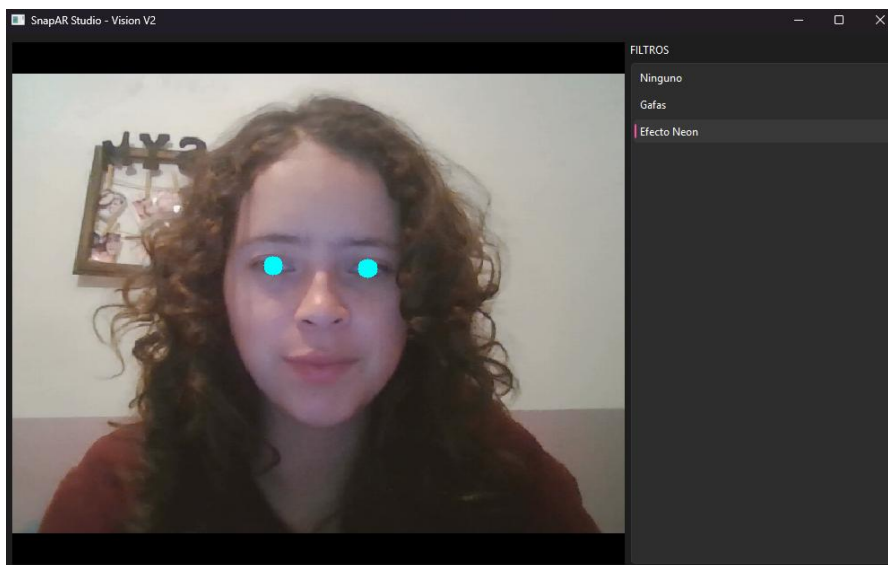
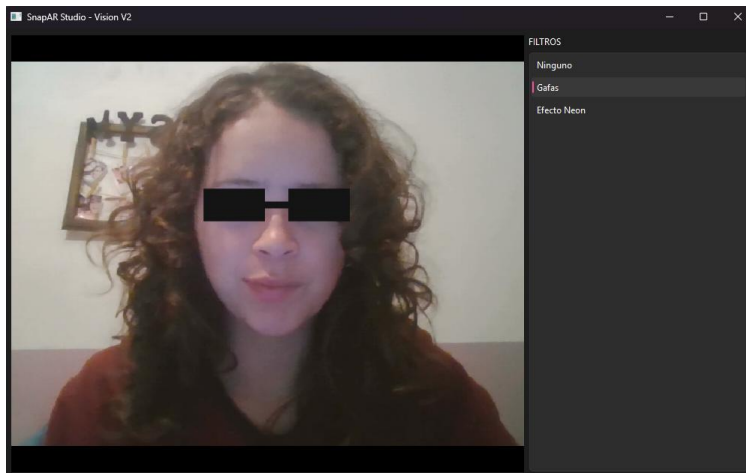
Mini Proyecto: "Cámara Calibrada" App PyQt6





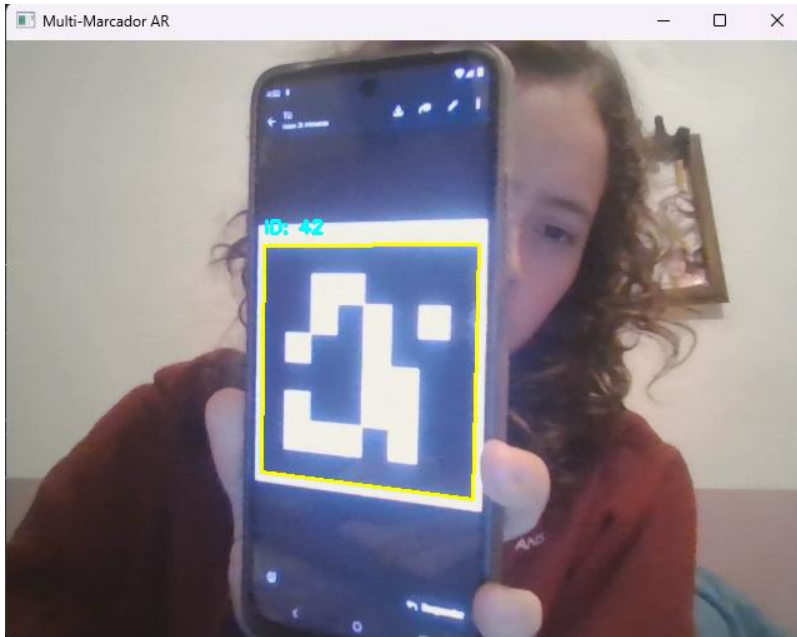
CAPÍTULO 13

PROYECTO: Filtros Faciales tipo Snapchat



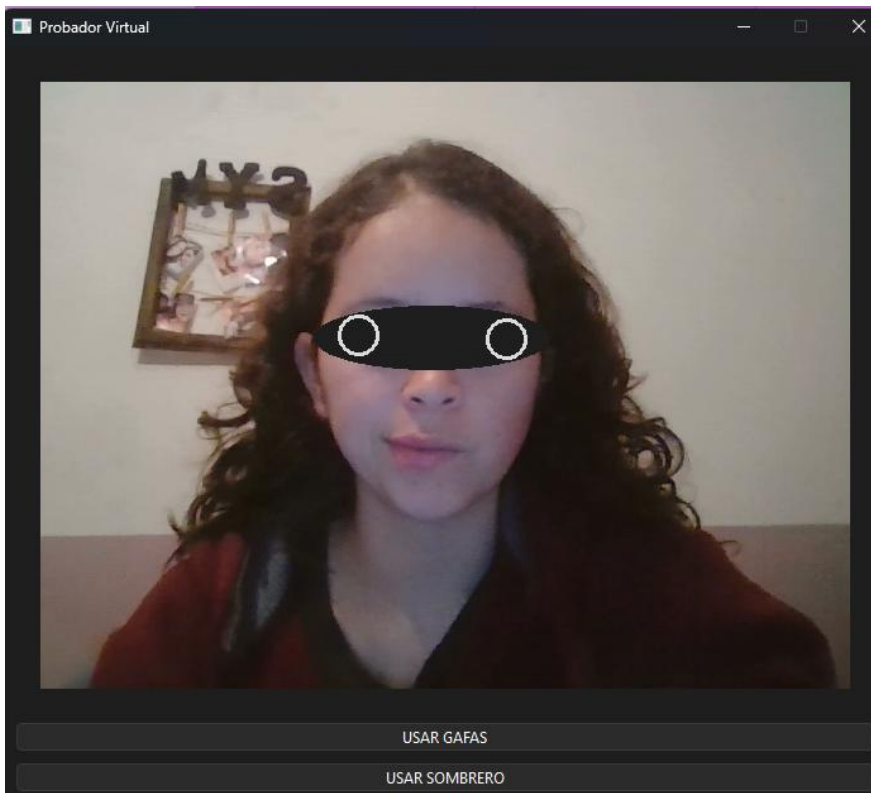
CAPÍTULO 14

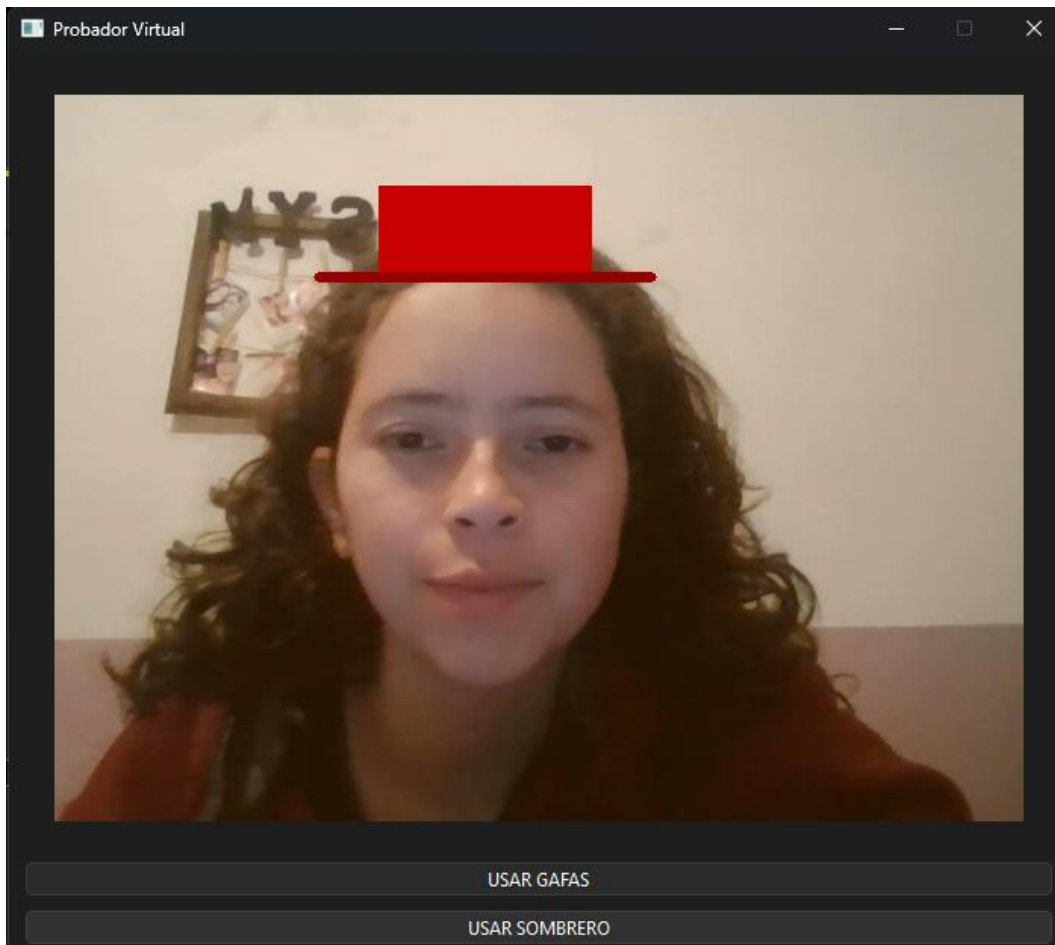
PROYECTO: Marcadores AR Avanzados



CAPÍTULO 15

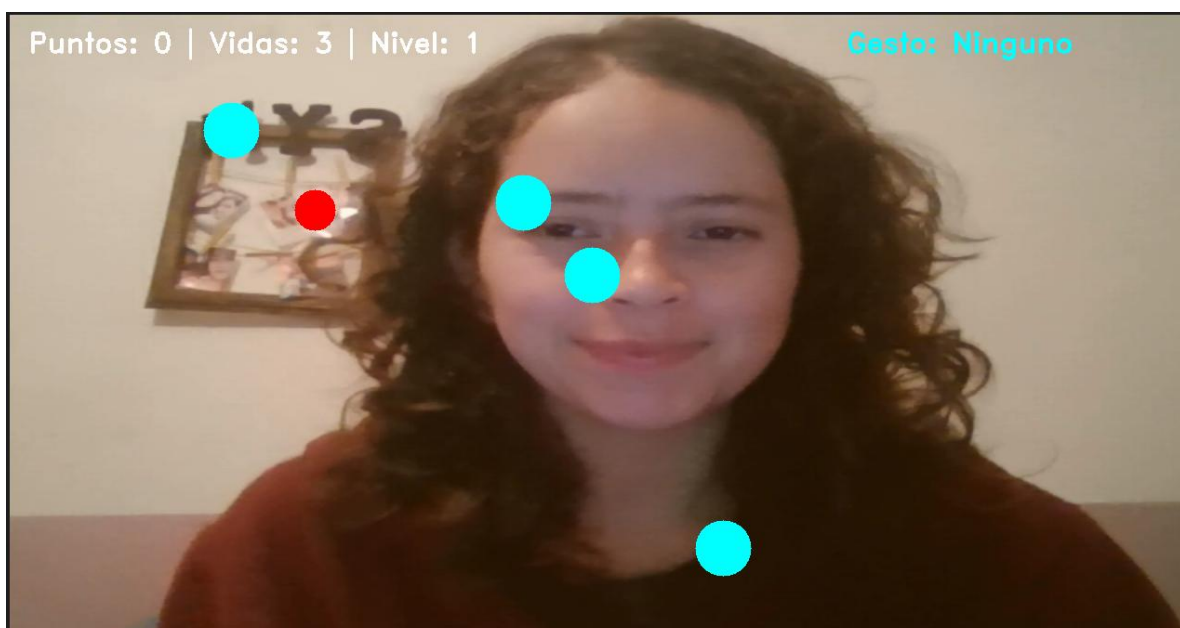
PROYECTO: Probador Virtual de Objetos





CAPÍTULO 16

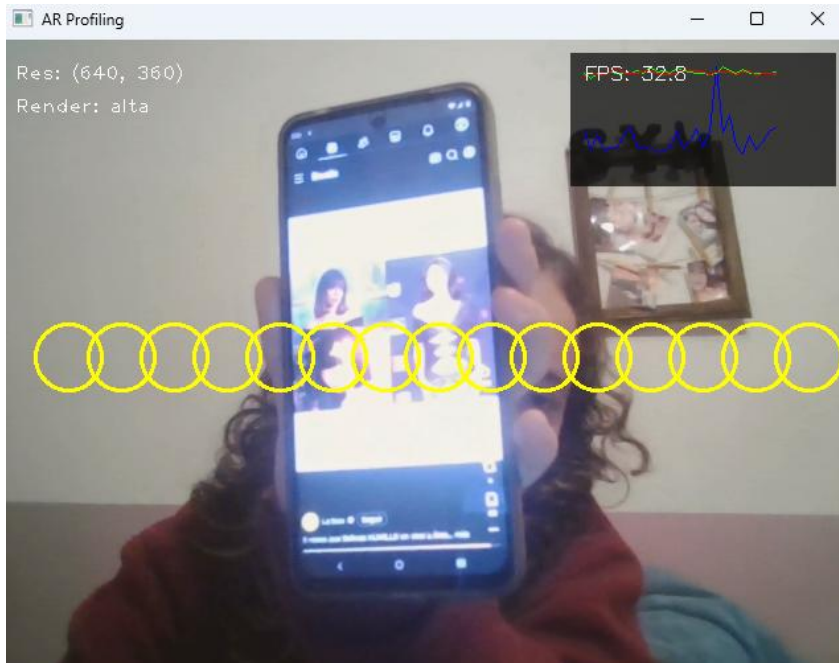
PROYECTO: Mini Juego con AR



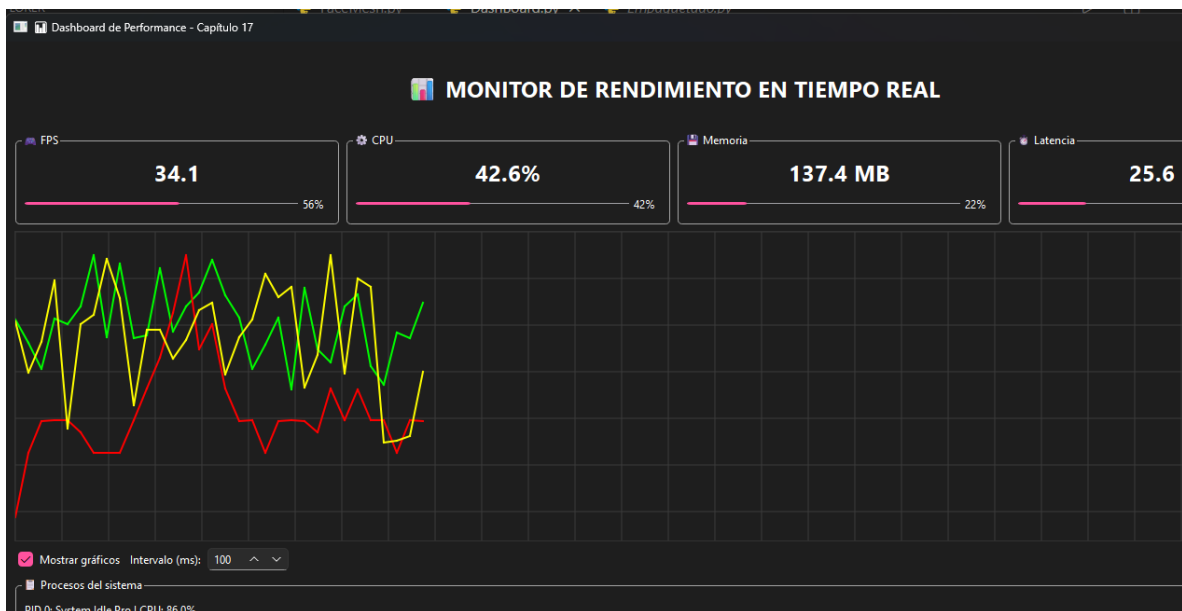
CAPÍTULO 17

Optimización y rendimiento

Ejercicio guiado: Profiling de una app AR



Implementación: Dashboard de Performance con PyQt6



CAPÍTULO 18

Empaquetado y distribución

Ejercicio guiado: Empaquetado básico con PyInstaller

